RAPPORT DE PROJET

MISSION 2 – GUIDE TECHNIQUE DÉTAILLÉ

ATELIER PRO

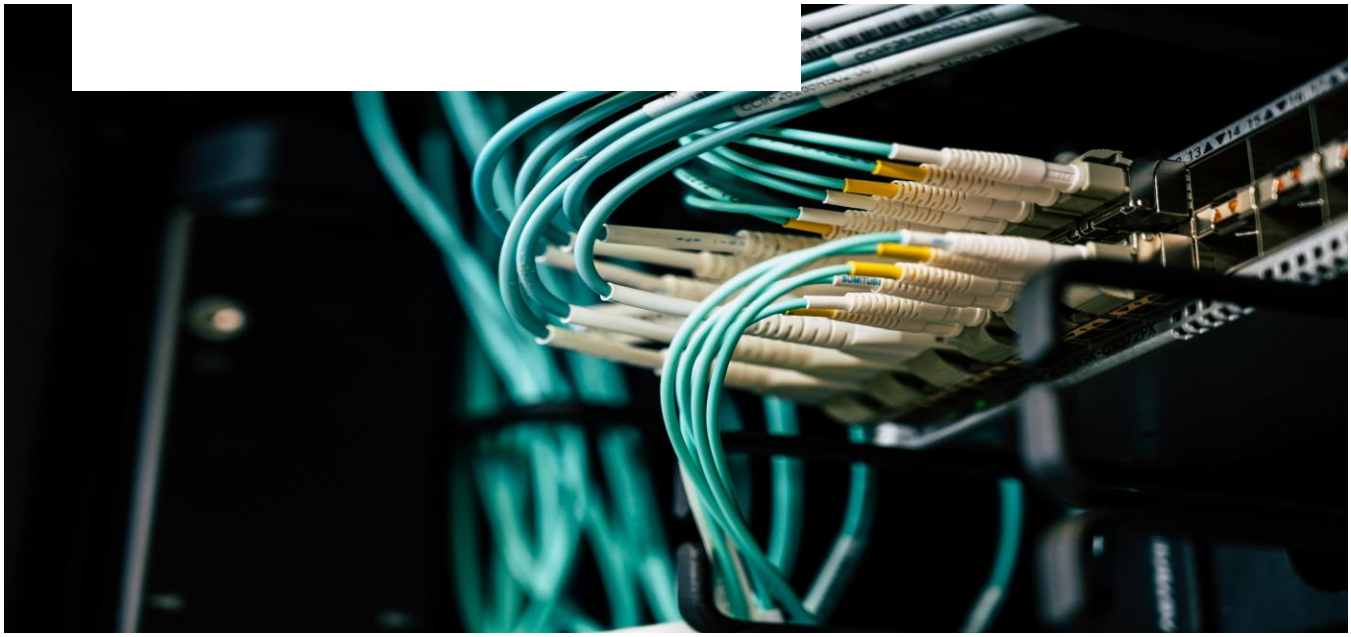
Membre de groupe :

Exauce HAZOUME

MATHIEU NDJEE MINOUE

Muhammed TOURAY

Gersi NKOUKA



sommaire

I. Introduction.....

Contexte et objectifs.....

II. Mise en place du serveur principal.....

Création et installation du serveur sur VMware 17 Pro .....

Installation de Windows Server 2022.....

Configuration initiale du serveur.....

Installation et configuration d'Active Directory, DNS et DHCP.....

III. Gestion des utilisateurs et des ressources.....

Création des Unités Organisationnelles (UO).....

Création des groupes et comptes utilisateurs.....

Mise en place des partages de fichiers.....

IV. Sécurité et administration.....

Application des stratégies de groupe (GPO).....

V. Tests et validation .....

Vérification du bon fonctionnement des services (AD, DNS, DHCP, GPO).....

Tests de connectivité et d'accès aux ressources.....

Conclusion .....

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé la Mission 2 : Infrastructure, Configuration et Administration des Services Informatiques pour l'entreprise fictive StadiumCompany.

Cette mission a pour objectif de concevoir et de mettre en place une infrastructure réseau complète et sécurisée permettant à l'entreprise d'assurer la gestion de ses utilisateurs, de ses ressources et de ses services informatiques. Elle s'appuie sur le système Windows Server 2022 et intègre les principaux services nécessaires au bon fonctionnement d'un réseau d'entreprise : Active Directory pour la gestion centralisée des comptes, DNS pour la résolution des noms, DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP, ainsi que des partages de fichiers pour le stockage des données.

Des outils complémentaires comme Rsync et un serveur DNS secondaire assurent la sauvegarde et la redondance des données, tandis que les stratégies de groupe (GPO) permettent de renforcer la sécurité et d'uniformiser la configuration des postes clients.

Cette mission m'a permis de mettre en pratique mes compétences en installation, configuration et administration de services réseau, tout en respectant les bonnes pratiques de sécurité et de gestion d'une infrastructure professionnelle.

II. Mise en place du serveur principal

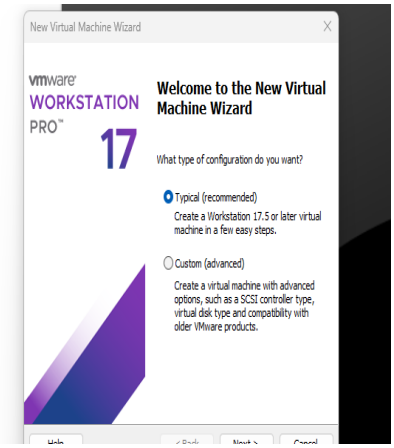
L'objectif de cette partie est d'installer et de configurer Windows Server 2022 sur la machine principale qui hébergera les rôles essentiels du réseau : Active Directory (AD DS), DNS et DHCP.

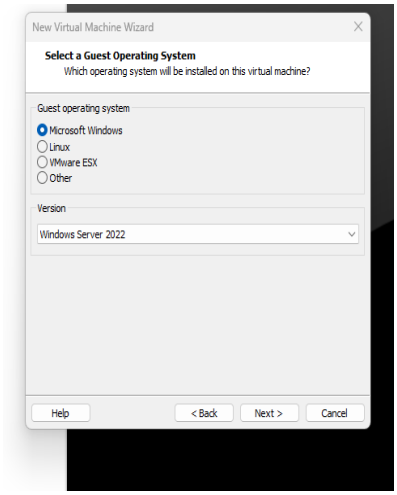
Cette étape constitue la base de toute l'infrastructure du domaine stadiumcompany.com.

1. Création et installation du serveur sur VMware 17 Pro

Étape 1 : Création de la machine virtuelle

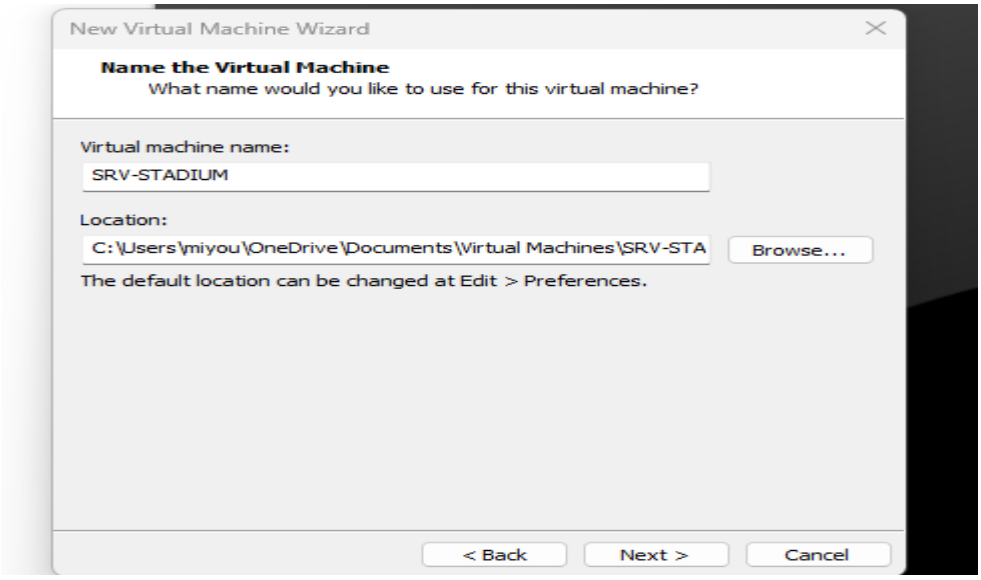
1. Lance VMware Workstation 17 Pro.
2. Clique sur Create a New Virtual Machine (Créer une nouvelle machine virtuelle).
3. Choisis Typical (recommended) → clique sur Next.
4. Sélectionne Installer disc image file (iso), puis Parcourir pour choisir ton fichier ISO de Windows Server 2022.
5. Clique sur Next.
6. Dans le champ Guest Operating System, choisis :
    - Microsoft Windows
    - Version : Windows Server 2022
7. Clique sur Next.





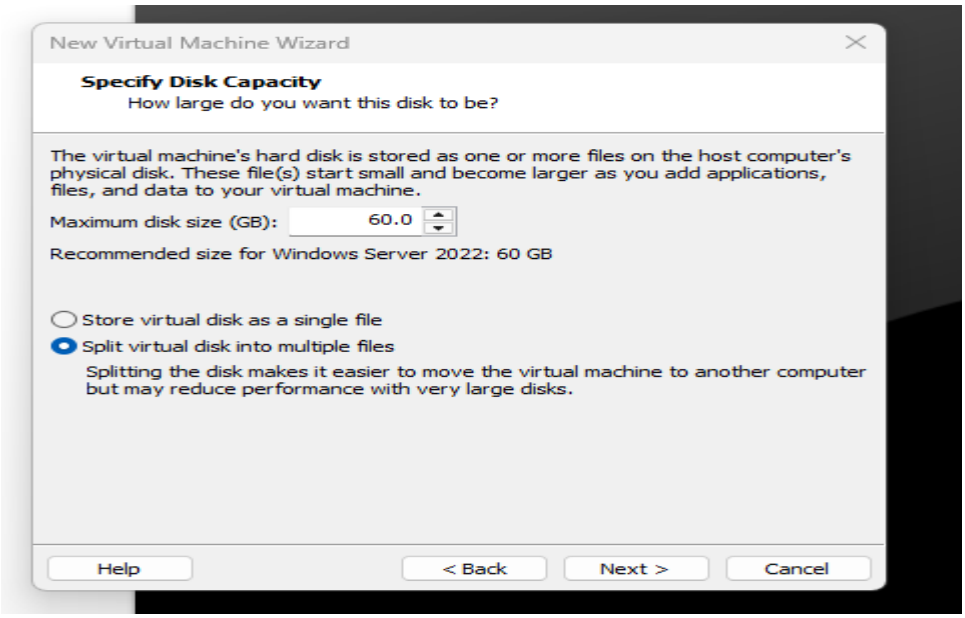
Étape 2 : Nom et emplacement de la VM

- Nom de la machine virtuelle : **SRV-STADIUM**
- Emplacement : choisis un dossier où tu veux enregistrer la VM (ex. C:\VM\StadiumCompany\SRV-STADIUM).
- Clique sur Next.



Étape 3 : Configuration du disque

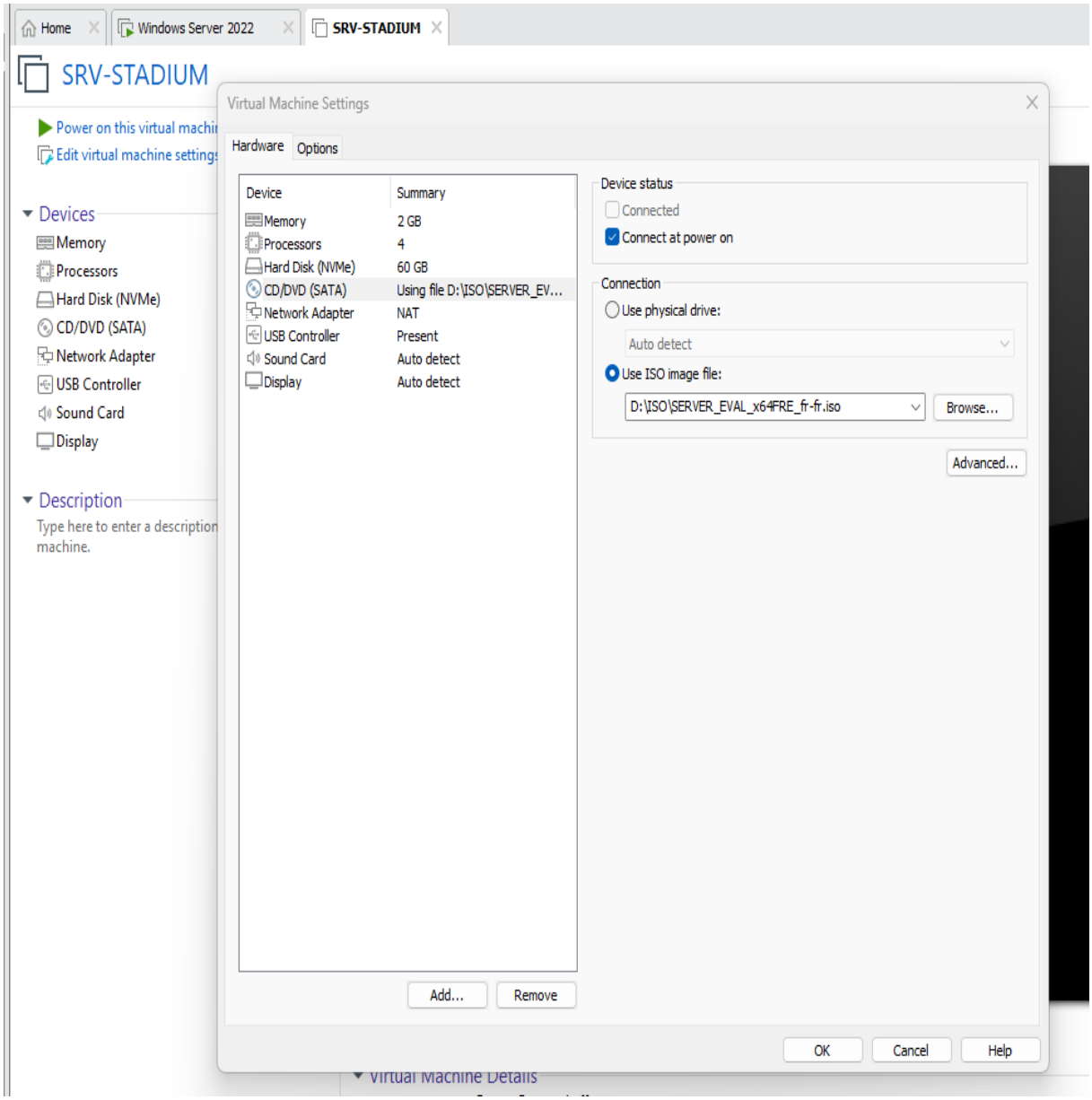
- Taille du disque : 60 Go minimum.
- Coche Store virtual disk as a single file.
- Clique sur Next, puis Finish.



Ta machine virtuelle est créée.
Avant de la démarrer, clique sur Edit virtual machine settings pour ajuster les ressources :

- Memory (RAM) → 4 Go minimum
- Processors → 2 cœurs
- Network Adapter → choisis Custom : VMnet8 (NAT) pour donner un accès Internet via l'hôte
- CD/DVD → vérifie que le fichier ISO de Windows Server 2022 est bien monté

Clique sur OK puis sur Power on this virtual machine.



2. Installation de Windows Server 2022

Étape 1 : Démarrage de l'installation

1. Au démarrage, appuie sur une touche si demandé : "Press any key to boot from CD or DVD...".
2. L'écran d'installation de Windows Server apparaît.
3. Choisis :
    - Langue : Français (France)
    - Format horaire : Français (France)
    - Clavier : Français
4. Clique sur Suivant → Installer maintenant.

Étape 2 : Choix de la version

Sélectionne :

Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)
(c'est la version avec interface graphique)

Clique sur Suivant → J'accepte les termes du contrat → Suivant.

Étape 3 : Type d'installation

Choisis Personnalisée : Installer uniquement Windows (avancé).

- Sélectionne le disque virtuel (Disque 0 non alloué).
- Clique sur Suivant.

L'installation démarre (attends quelques minutes).

Étape 4 : Configuration initiale

- Le serveur redémarre automatiquement.
- Crée un mot de passe administrateur local (ex. Admin@2025).
- Clique sur Terminer.
- Connecte-toi avec Administrateur et ce mot de passe.

Étape 4 : Acceptation du contrat de licence

- Coche J'accepte les termes du contrat de licence, puis clique sur Suivant.

- **Étape 5 : Type d'installation**

Deux choix apparaissent :

- Mise à niveau : conserver fichiers et applications (non recommandé ici)
- Personnalisée : installer uniquement Windows (installation propre)

Sélectionne Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé).

Étape 6 : Sélection du disque

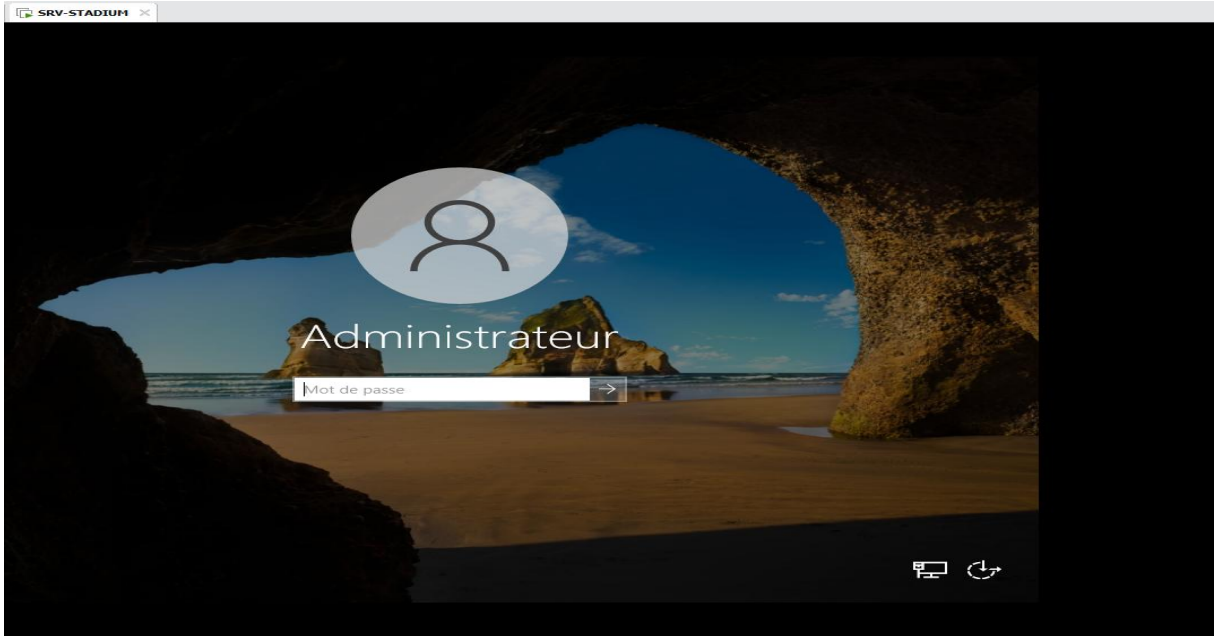
- Choisis le disque sur lequel installer Windows Server (exemple : Disque 0 non alloué).
- Clique sur Nouveau → Appliquer → OK → Suivant.
  L'installation commence (cela peut durer quelques minutes).

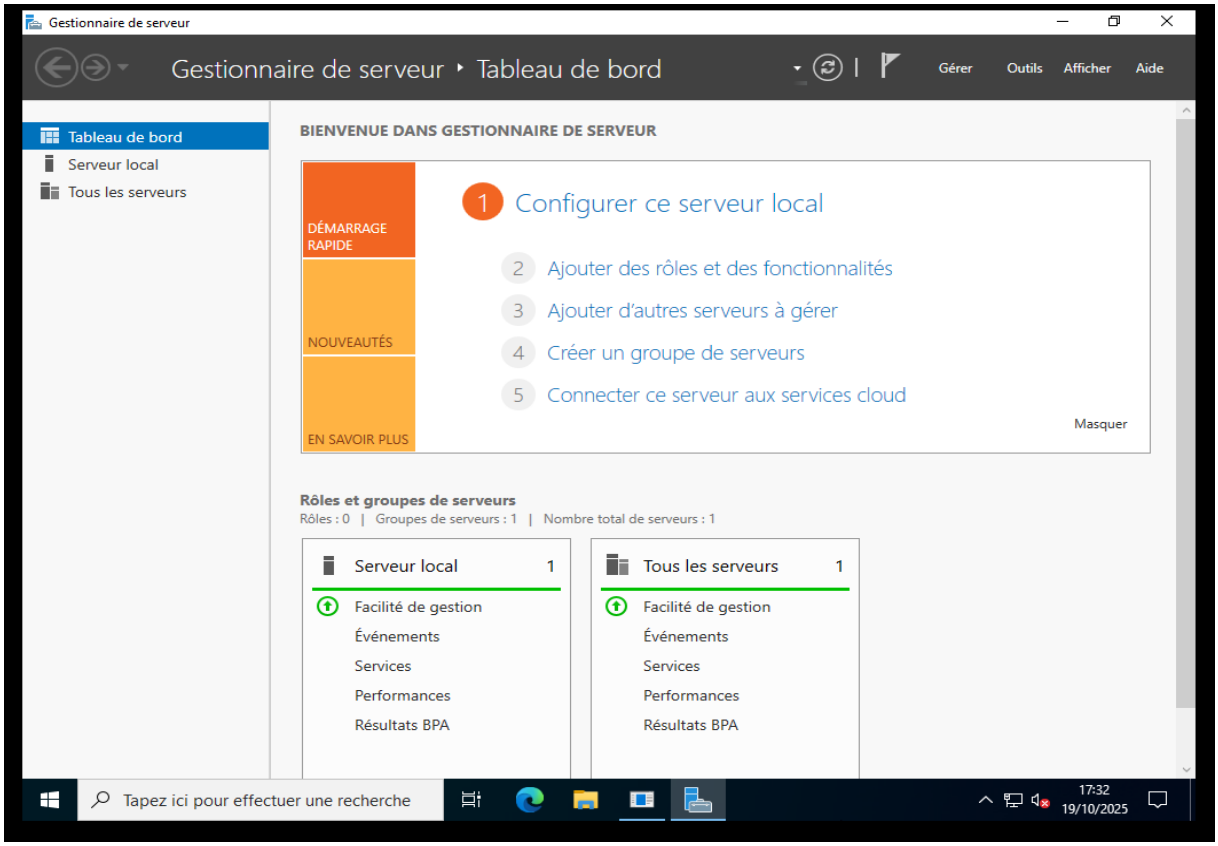
Étape 7 : Configuration initiale

- Une fois l'installation terminée, le serveur redémarre.
- Définis le mot de passe administrateur (exemple : Admin@2024).
- Clique sur Terminer.

Étape 8 : Première connexion

- Appuie sur Ctrl + Alt + Suppr.
- Connecte-toi avec le compte Administrateur et le mot de passe créé.
- Le Bureau de Windows Server 2022 s'ouvre : tu es prêt à configurer ton serveur.





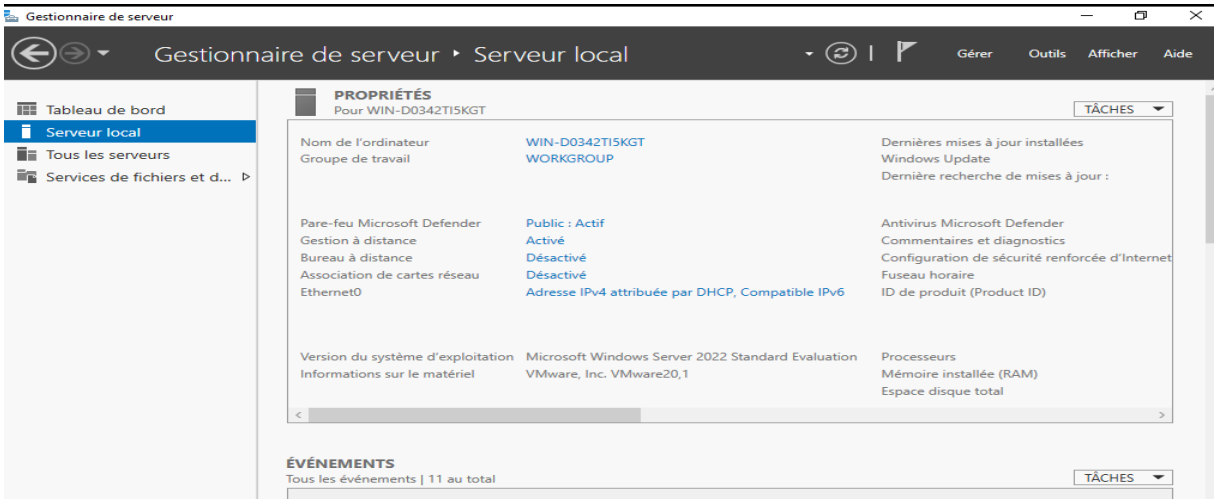
3. Configuration initiale du serveur

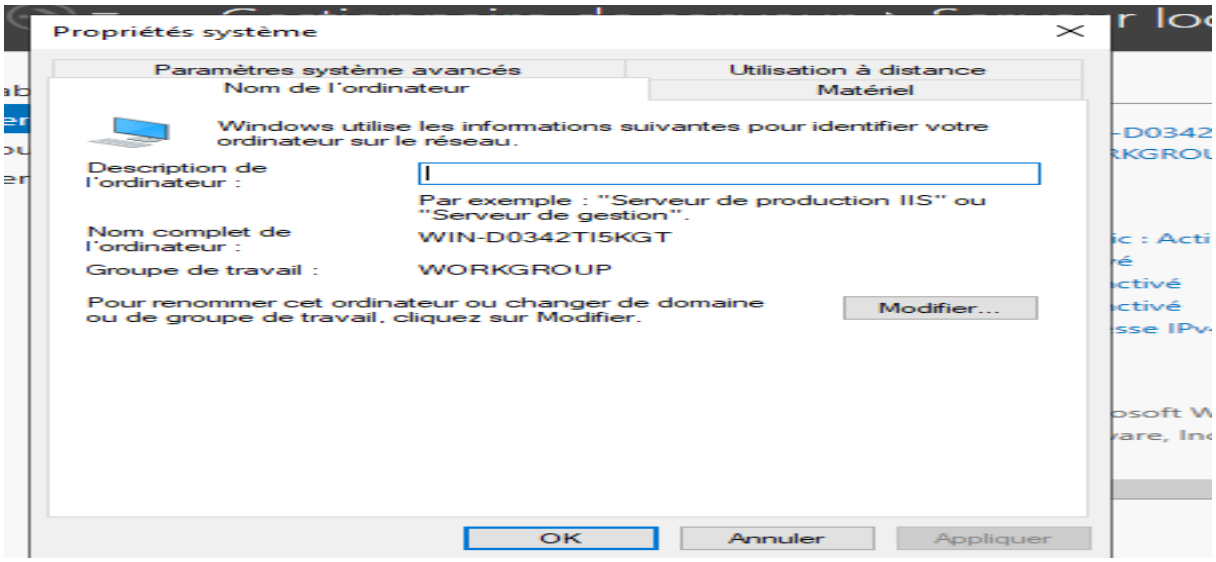
Étape 1 : Renommer le serveur

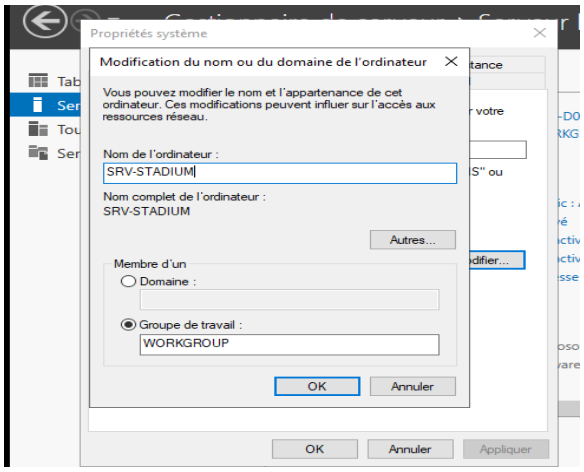
1. Ouvre le Gestionnaire de serveur (il s'ouvre automatiquement après la connexion ou via le menu Démarrer).

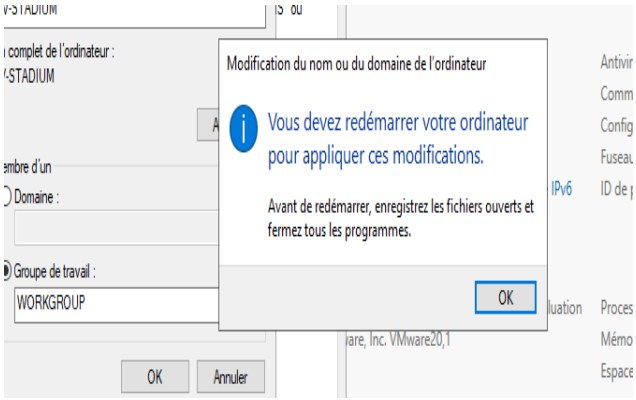
2. Dans le panneau Tableau de bord, clique sur Configurer ce serveur local.
3. Dans la section Nom de l'ordinateur, clique sur Nom de l'ordinateur → Modifier.
4. Dans la fenêtre qui s'affiche :
    - Dans Nom de l'ordinateur, tape : **SRV-STADIUM**
    - Vérifie que le serveur est dans WORKGROUP si le domaine n'est pas encore créé.
5. Clique sur OK.
6. Un message s'affiche : "Vous devez redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces modifications."
7. Clique sur Redémarrer maintenant.

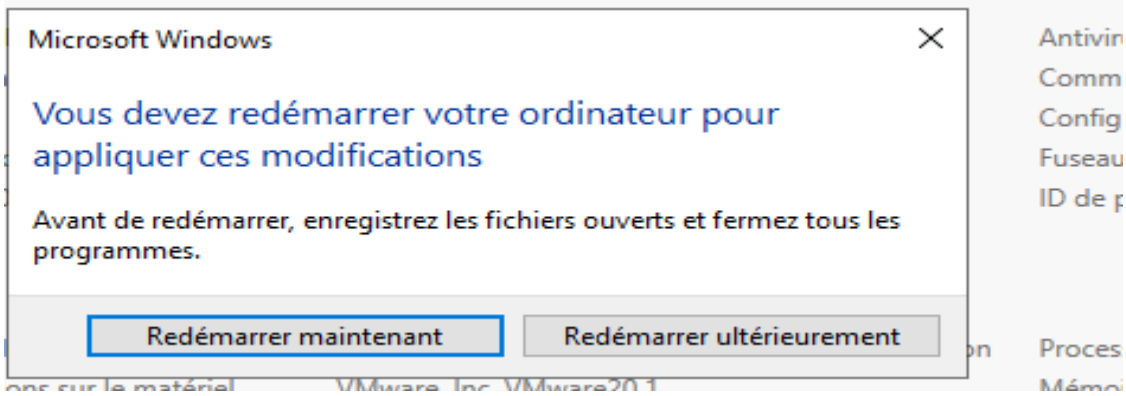
Après le redémarrage, le serveur porte désormais le nom SRV-STADIUM et est prêt pour la suite de la configuration : IP fixe, Bureau à distance, mises à jour et installation d'Active Directory.

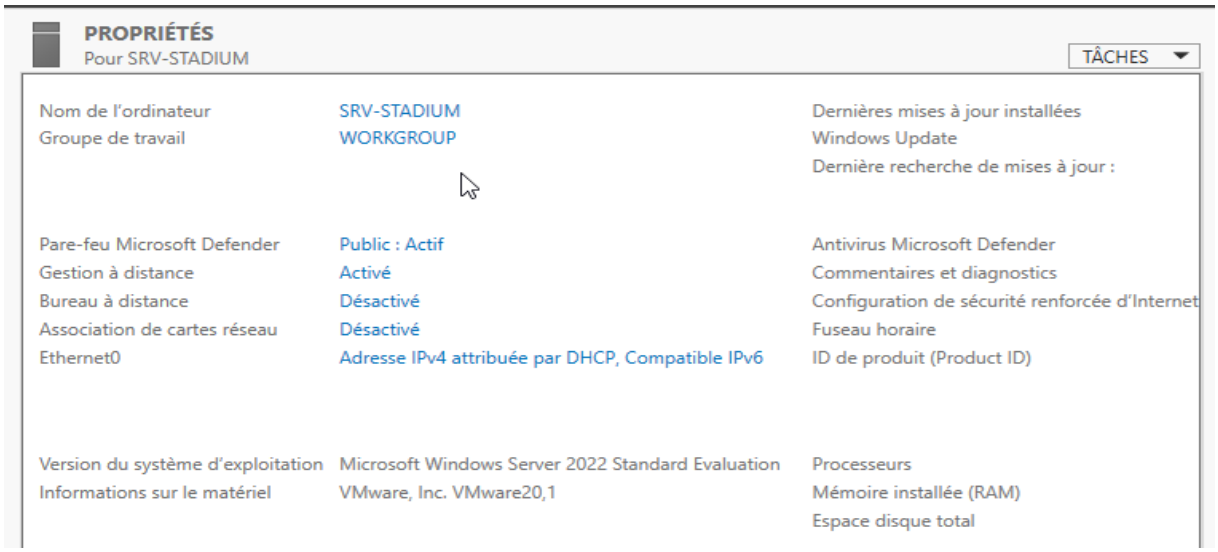












Étape 2 : Configurer une adresse IP fixe

1. Clique sur l'icône réseau → Paramètres réseau et Internet.
2. Clique sur Modifier les options d'adaptateur.
3. Clique droit sur Ethernet → Propriétés.
4. Sélectionne Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) → Propriétés.
5. Renseigne :

- Adresse IP : 172.20.0.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.20.0.1
- DNS préféré : 127.0.0.1

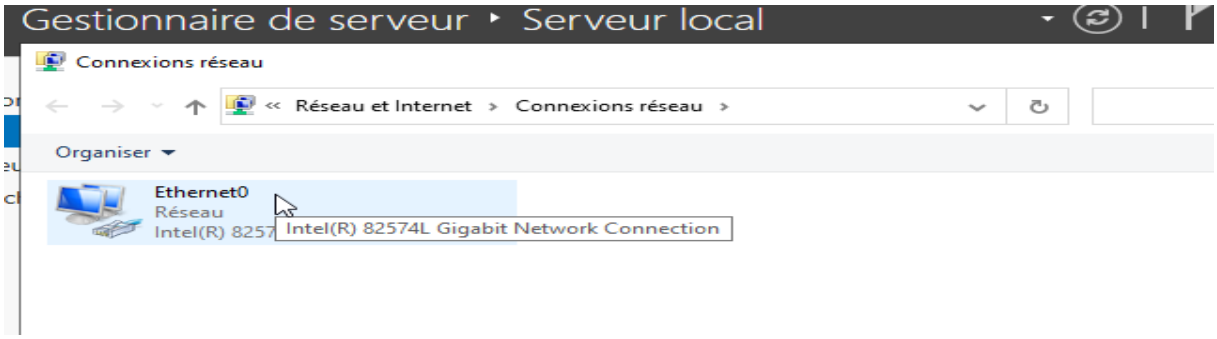
6. Clique sur **OK → Fermer**.

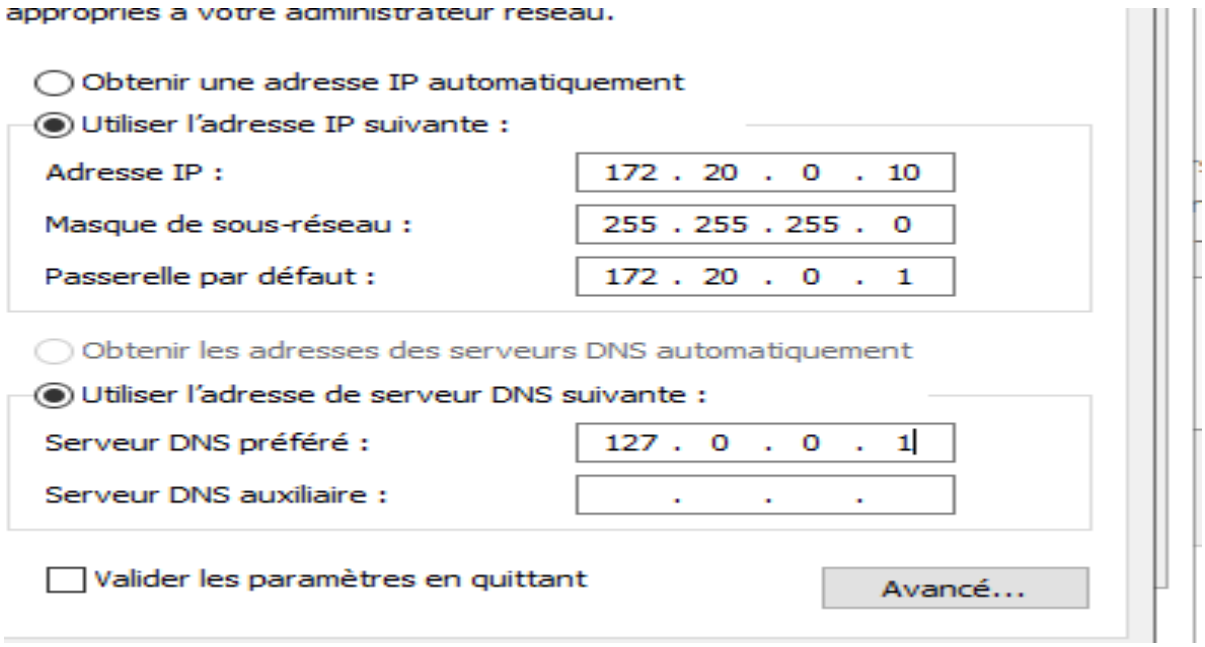
Étape 3 : Activer le Bureau à distance

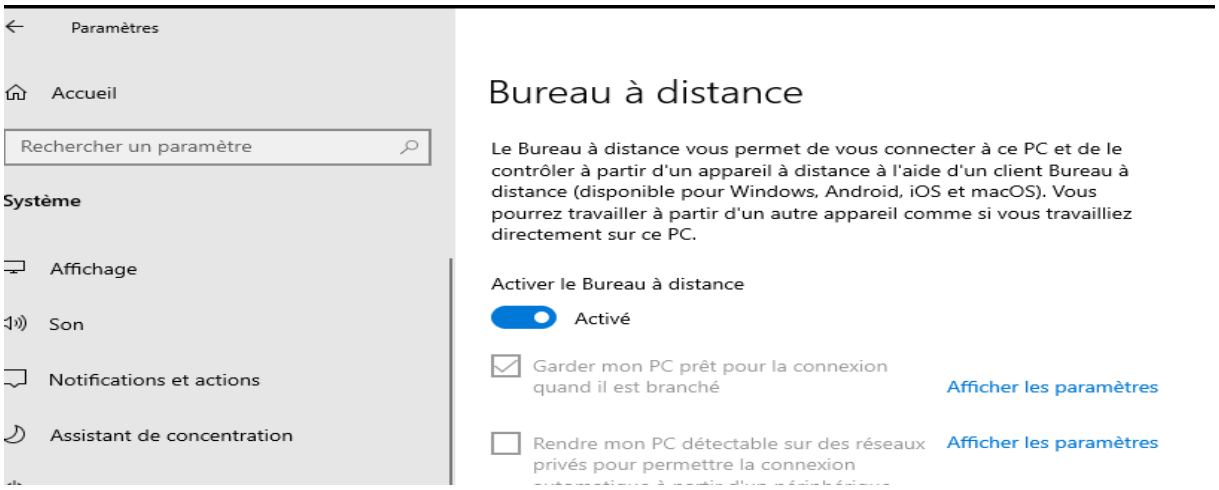
1. Clique sur Paramètres → Système → Bureau à distance.
2. Active Activer le Bureau à distance → Confirme Oui.
   Cela permettra de gérer le serveur à distance si nécessaire.

Étape 4 : Windows Update

- Va dans Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour.
- Installe tout ce qui est proposé, puis redémarre.







N.B :

Pourquoi utiliser 172.20.0.10 au lieu de 127.0.0.1

1. 127.0.0.1 est l'adresse de loopback : le serveur se pointe lui-même, mais certains services AD/DNS, surtout si l'IP du serveur a changé, peuvent ne plus résoudre correctement les noms de domaine pour les clients.
2. 172.20.0.10 est l'adresse réelle du serveur sur le réseau :
    - Les clients peuvent utiliser cette IP pour joindre le serveur DNS.
    - Active Directory et la réplication DNS fonctionnent correctement.

4. Installation et configuration d'Active Directory, DNS et DHCP

Ajouter les rôles :

- Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Type d'installation : Basé sur un rôle ou fonctionnalité → Suivant
- Sélectionne le serveur SRV-STADIUM → Suivant
- Coche les rôles suivants :
    - Active Directory Domain Services (AD DS) → cocher
    - Serveur DNS → cocher (AD DS peut l'installer automatiquement)
    - Serveur DHCP → cocher si tu veux attribuer des IP aux clients
- Clique sur Suivant → Installer → Fermer après la fin de l'installation

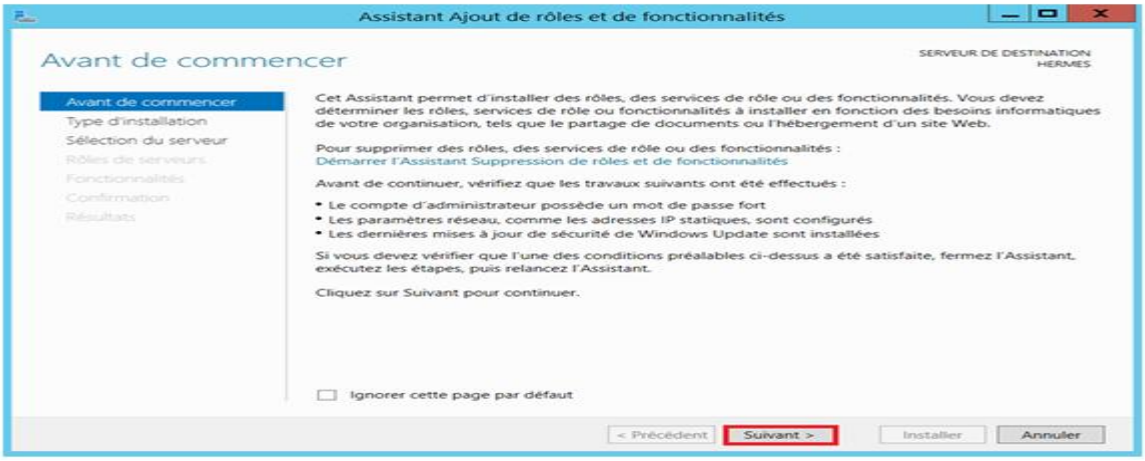
Vérifier DNS et DHCP :

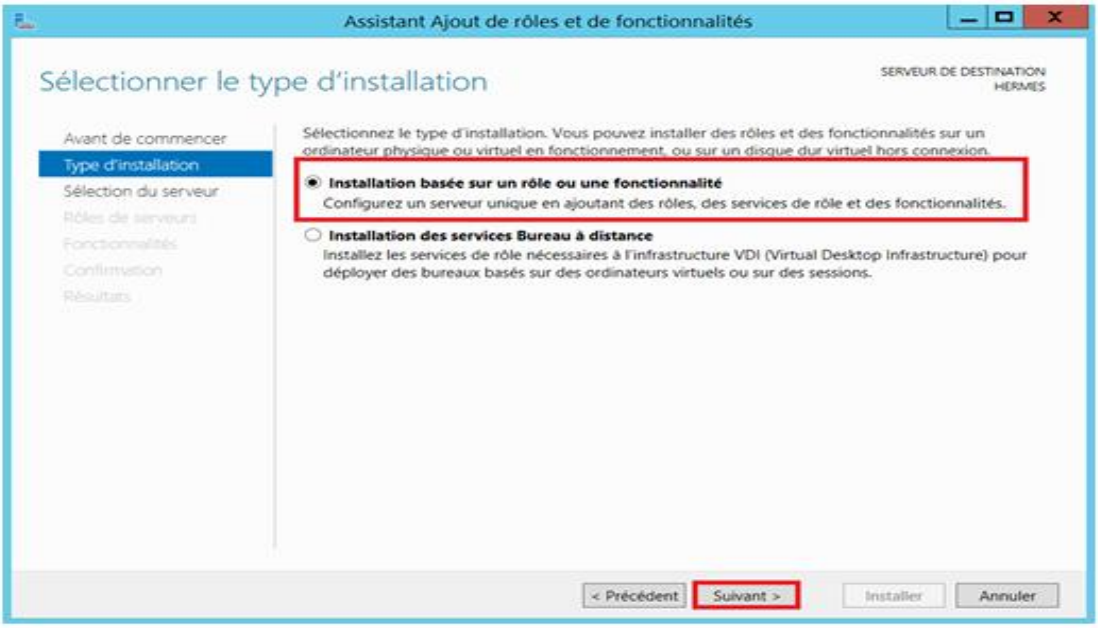
- DNS : les zones directe et inverse doivent être créées automatiquement
- DHCP : configurer la plage d'adresses (172.20.0.50 à 172.20.0.100), masque 255.255.255.0, passerelle 172.20.0.1, DNS 172.20.0.10 → autoriser le serveur dans AD

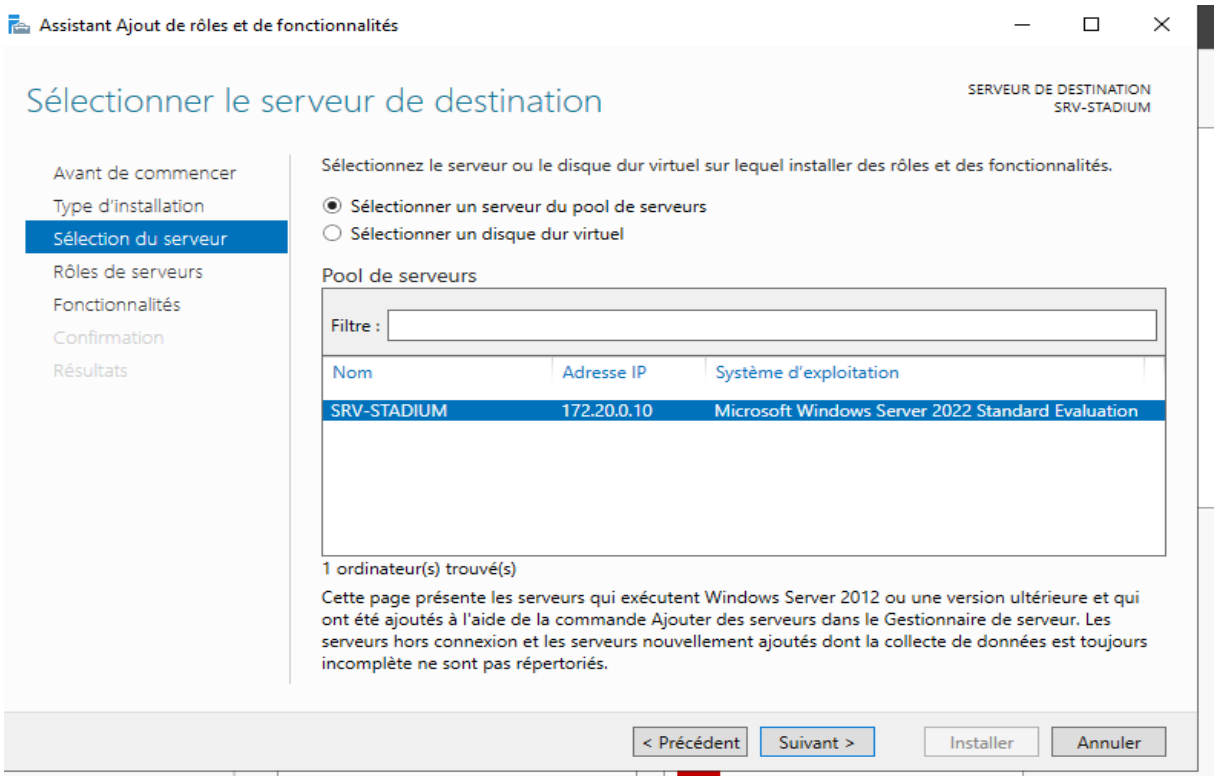
Vérification finale :

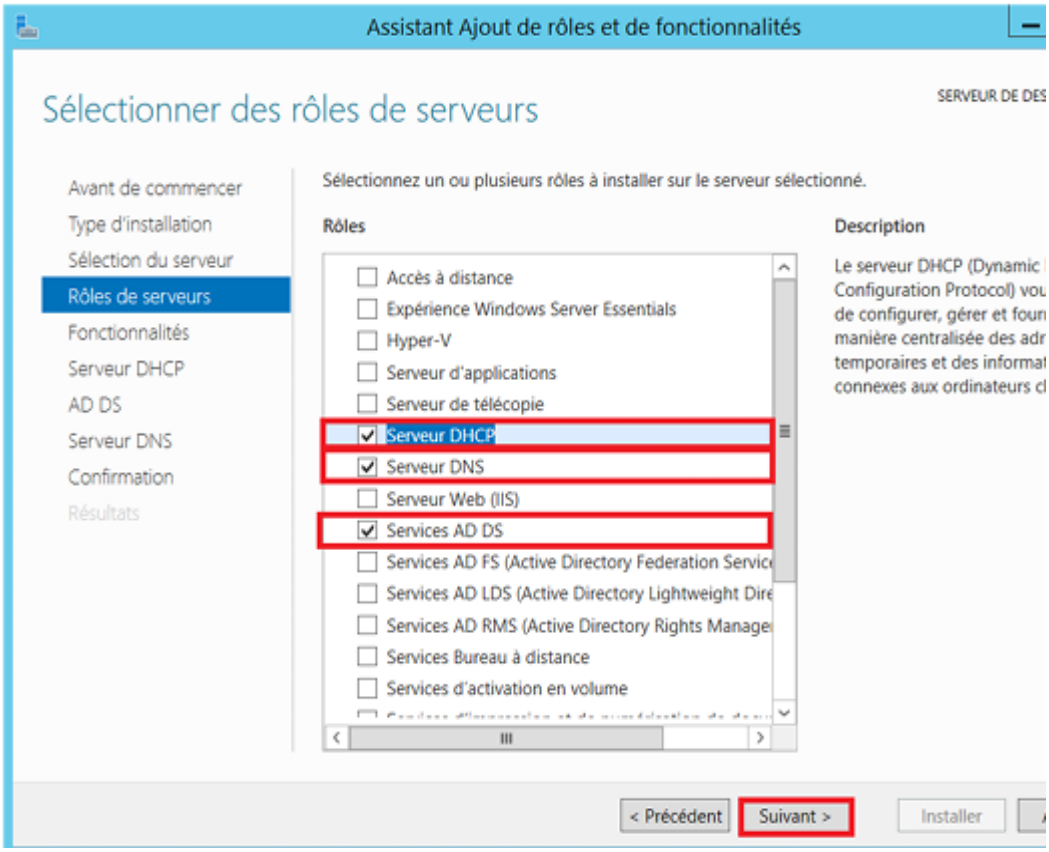
- Test DNS :

Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.






Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le serveur de destination
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-STADIUM
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.
Sélectionner un serveur du pool de serveurs
Sélectionner un disque dur virtuel
Pool de serveurs
Filtre :
Nom
Adresse IP
Système d'exploitation
SRV-STADIUM
172.20.0.10
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
1 ordinateur(s) trouvé(s)
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DES
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
AD DS
Serveur DNS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Accès à distance
Expérience Windows Server Essentials
Hyper-V
Serveur d'applications
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Services AD DS
Services AD FS (Active Directory Federation Servic
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Description
Le serveur DHCP (Dynamic
Configuration Protocol) vou
de configurer, gérer et foun
manière centralisée des adr
temporaires et des informat
connexes aux ordinateurs cl
< Précédent
Suivant >
Installer

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-STADIUM

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- AD DS
- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- [x] .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))
- [x] Antivirus Microsoft Defender (Installé)
- [ ] Assistance à distance
- [ ] Base de données interne Windows
- [ ] BranchCache
- [ ] Chiffrement de lecteur BitLocker
- [ ] Client d'impression Internet
- [ ] Client pour NFS
- [ ] Client Telnet
- [ ] Client TFTP
- [ ] Clustering de basculement
- [ ] Collection des événements de configuration et de
- [ ] Compression différentielle à distance
- [ ] Conteneurs
- [ ] Data Center Bridging
- [ ] Déverrouillage réseau BitLocker
- [ ] DirectPlay
- [ ] Enhanced Storage
- [ ] Équilibrage de la charge réseau

Description

.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Services de domaine Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-STADIUM

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- AD DS
- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- Confirmation
- Résultats

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre les utilisateurs.

À noter :

- Pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de deux contrôleurs de domaine par domaine.
- Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur le réseau. Si aucun serveur DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle de serveur DNS sur cet ordinateur.

Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée des identités et des accès, des rapports de sécurité et une authentification unique aux applications web dans le cloud et sur site.

En savoir plus sur Azure Active Directory

Configurer Office 365 avec Azure Active Directory Connect

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-STADIUM

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- AD DS
- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- Confirmation
- Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

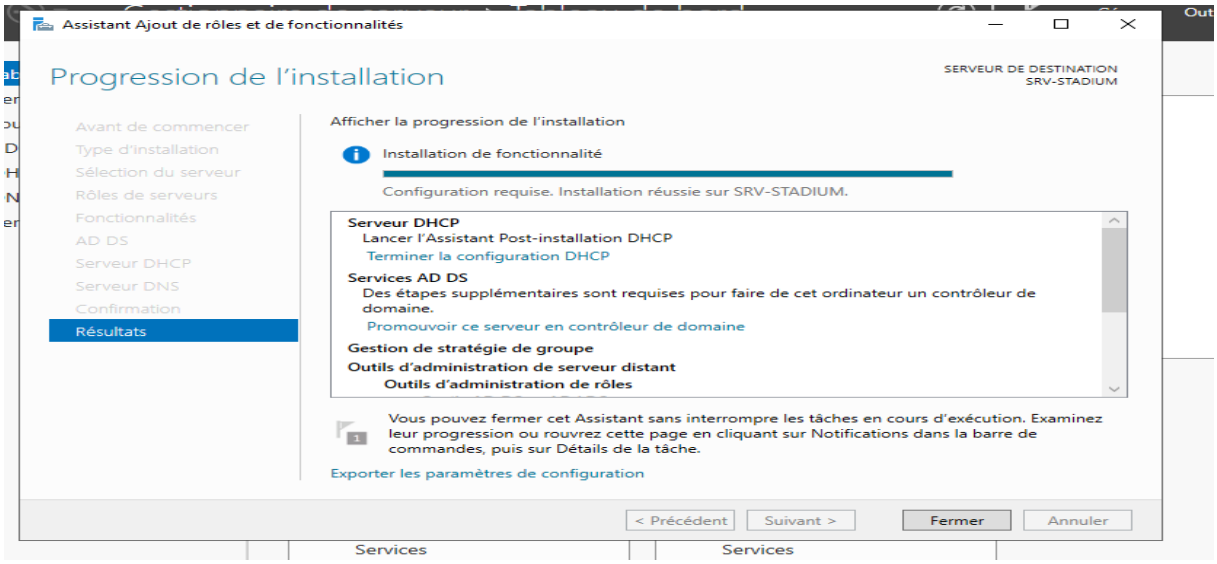
- [ ] Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
  Outils d'administration de rôles
    Outils AD DS et AD LDS
      Module Active Directory pour Windows PowerShell
      Outils AD DS
        Centre d'administration Active Directory
        Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
    Outils du serveur DHCP
    Outils du serveur DNS

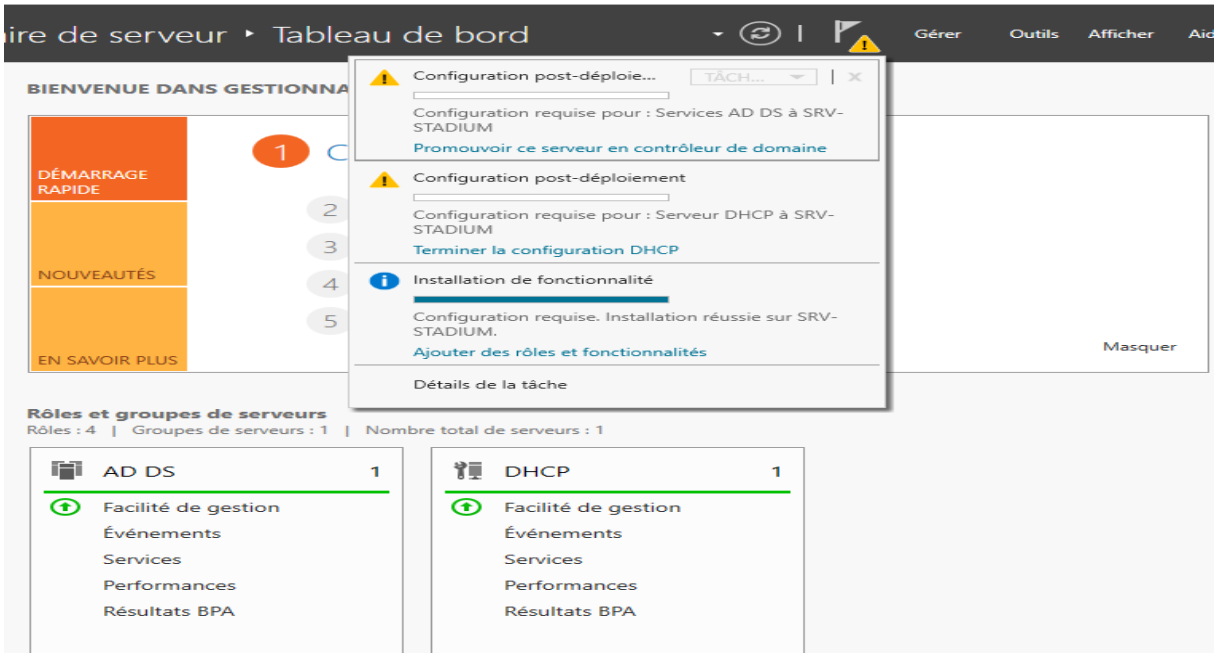
Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler



Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine :

- Dans le Gestionnaire de serveur → drapeau jaune → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
- Choisir Nouvelle forêt → Nom du domaine : stadiumcompany.com → Suivant
- Mot de passe DSRM : Bts26→ Suivant → Installer → redémarrage automatique



Configuration de déploiement

S

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ○ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ○ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ◉ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : stadiumcompany.com

En savoir plus sur la configurations de déploiement

< Précédent | Suivant > | Installer

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

- ☑ Serveur DNS (Domain Name System)
- ☑ Catalogue global (GC)
- ☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

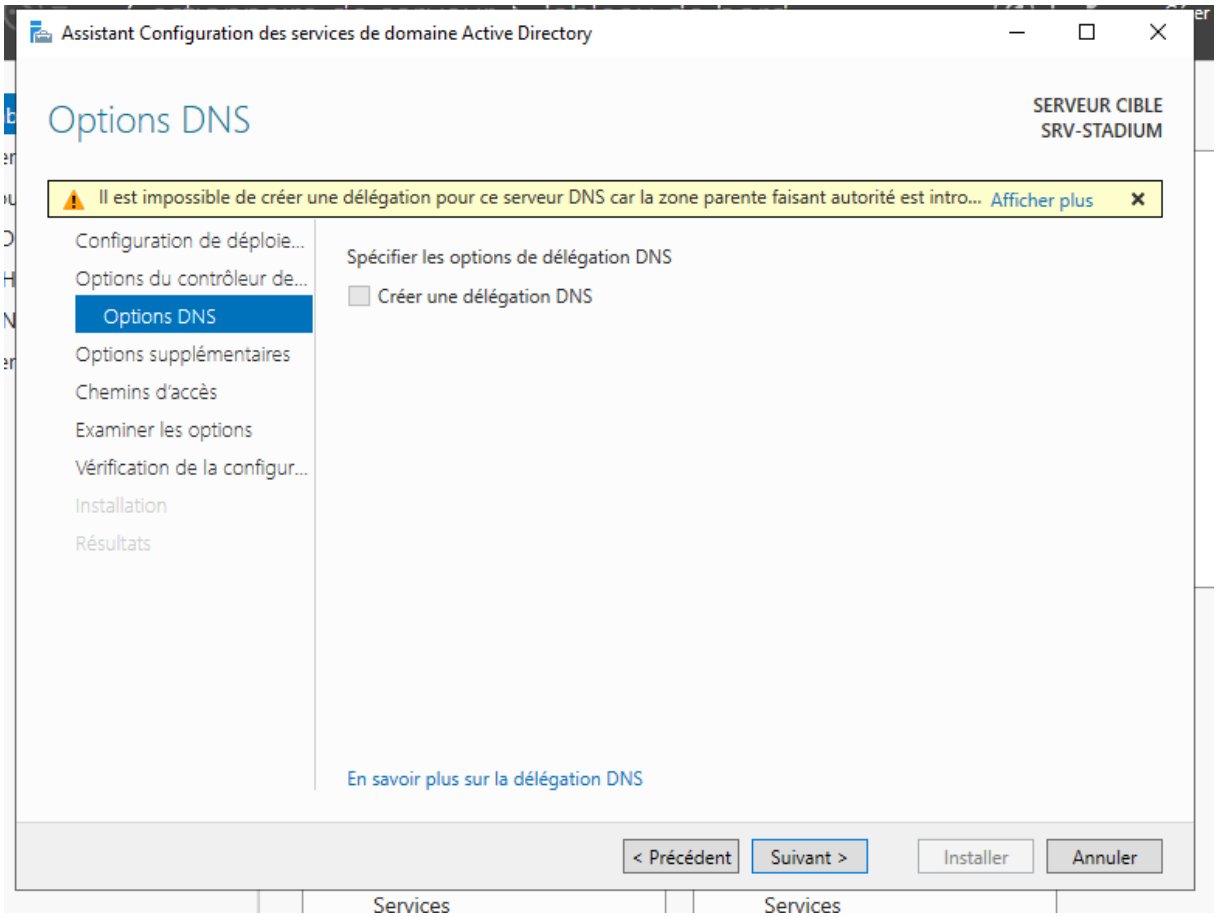
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

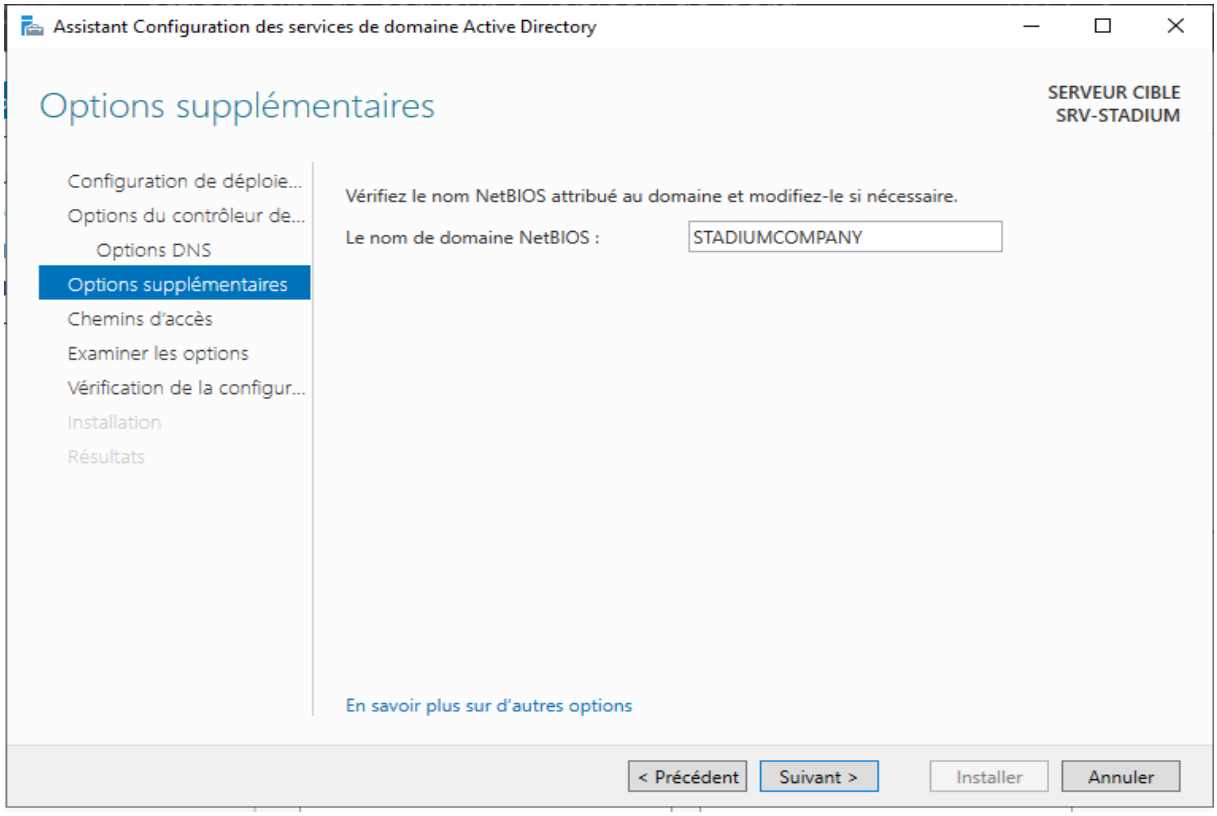
Mot de passe : •••••

Confirmer le mot de passe : •••••

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options DNS
SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier les options de délégation DNS
Créer une délégation DNS
En savoir plus sur la délégation DNS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
Services
Services


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options supplémentaires
SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.
Le nom de domaine NetBIOS :
STADIUMCOMPANY
En savoir plus sur d'autres options
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :	C:\Windows\NTDS
Dossier des fichiers journaux :	C:\Windows\NTDS
Dossier SYSVOL :	C:\Windows\SYSVOL

En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Examiner les options

SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « stadiumcompany.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : STADIUMCOMPANY

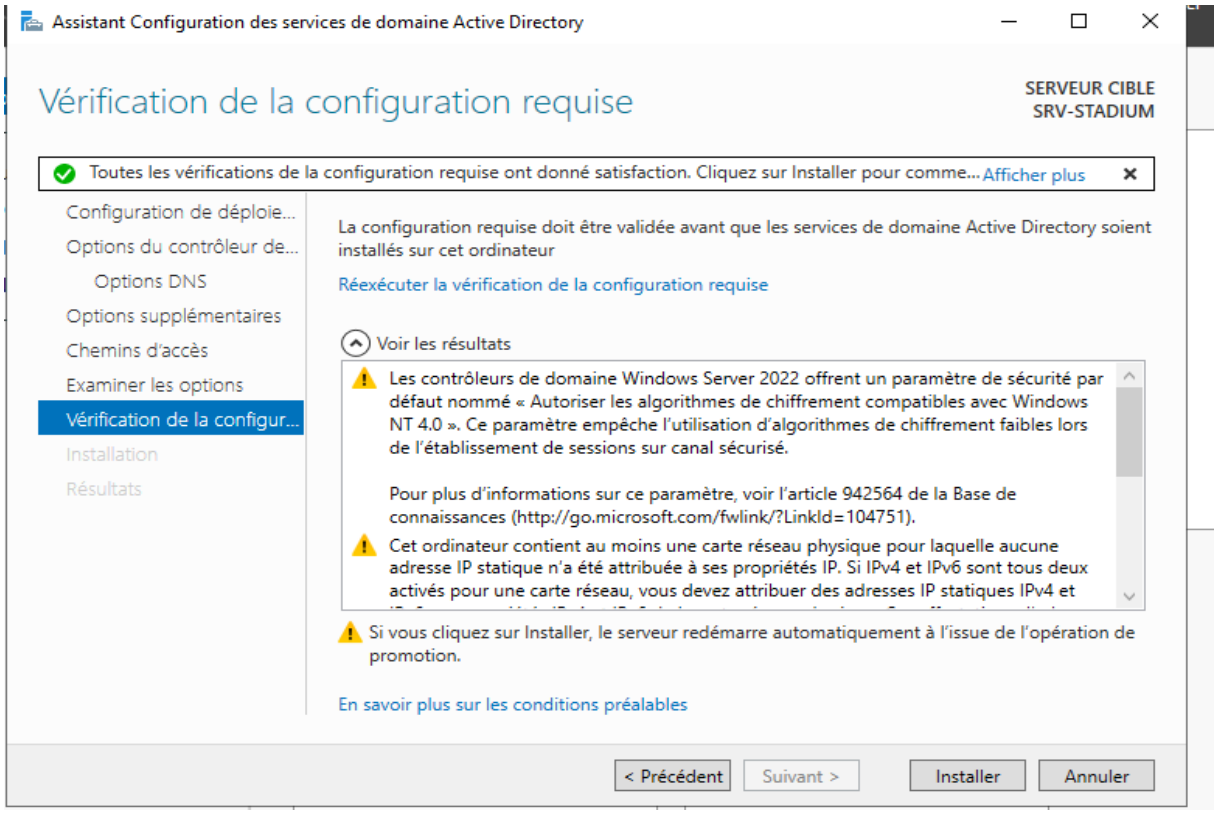
Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

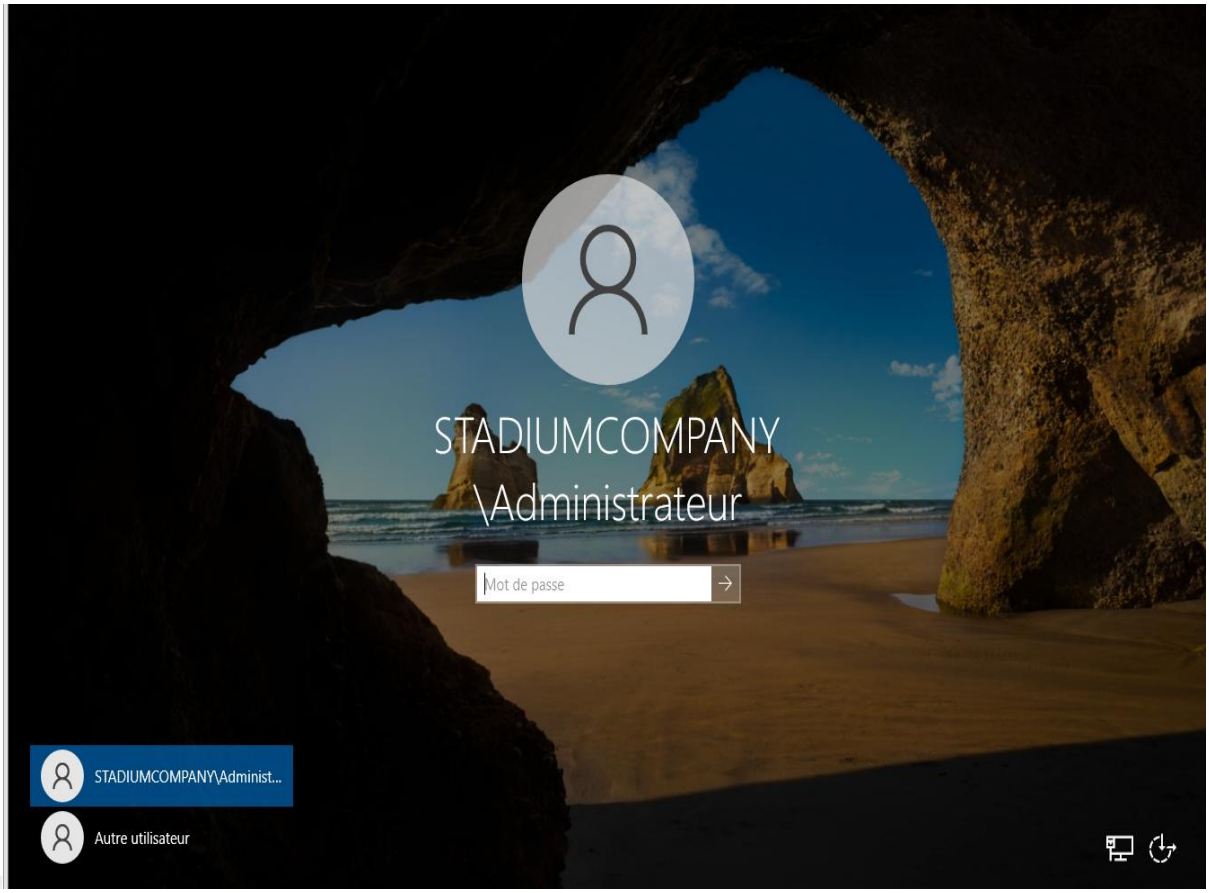
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

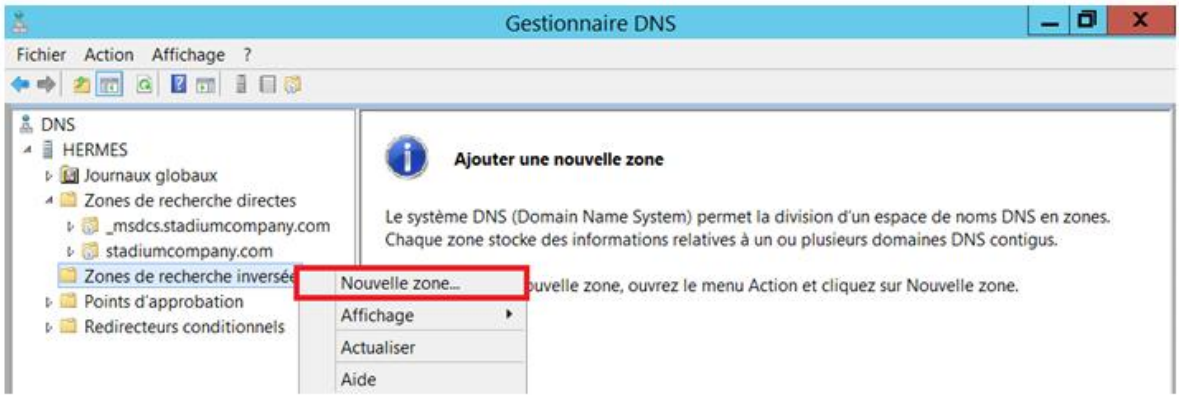

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Vérification de la configuration requise
SERVEUR CIBLE
SRV-STADIUM
Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur
Réexécuter la vérification de la configuration requise
Voir les résultats
Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et
Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.
En savoir plus sur les conditions préalables
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

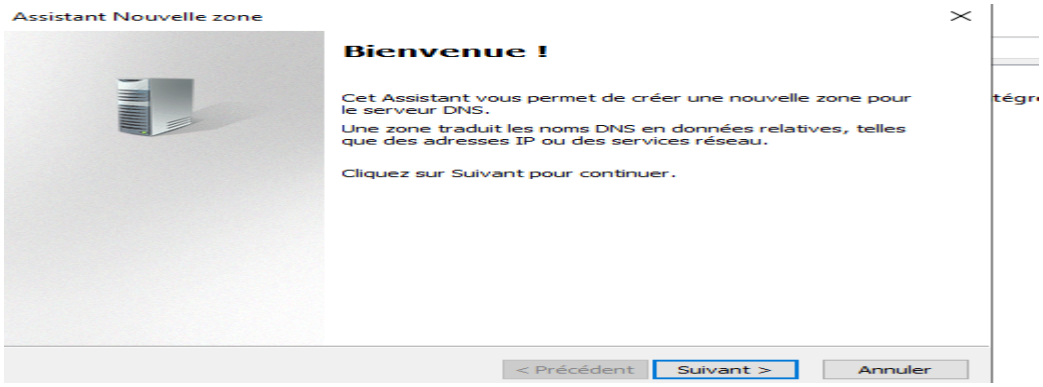

STADIUMCOMPANY
\Administrateur
Mot de passe
STADIUMCOMPANY\Administ...
Autre utilisateur

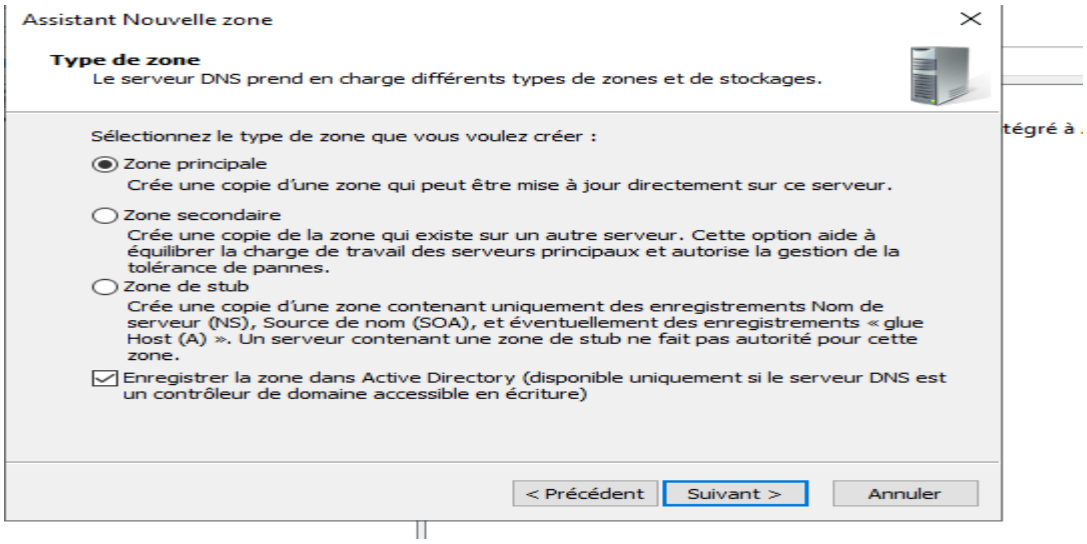
Configuration DNS

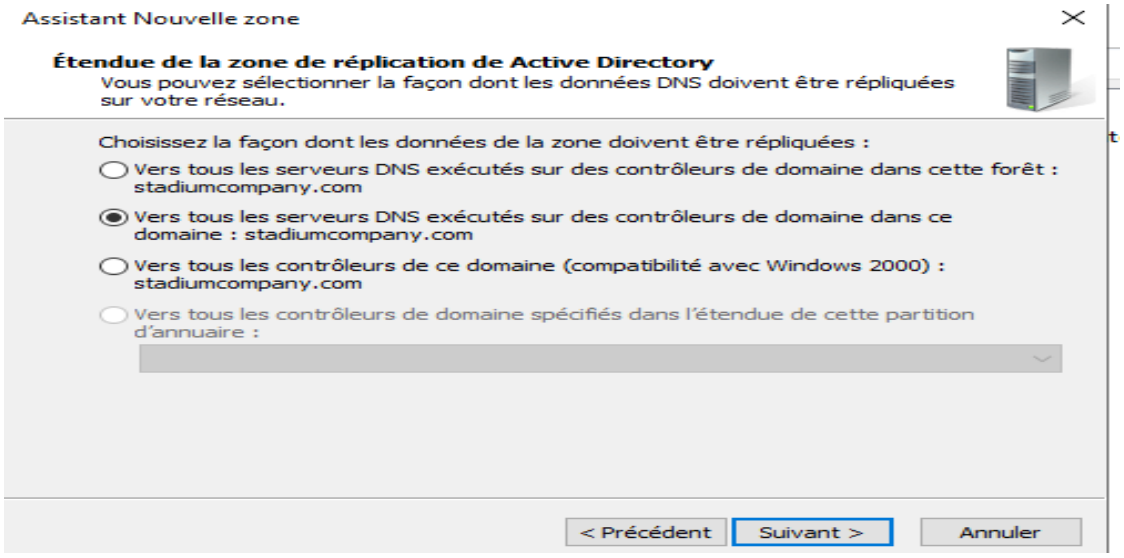
a. Création de la zone de recherche indirecte

1. Ouvrir Gestionnaire DNS
2. Clic-droit sur "Zones de recherche indirecte"
3. Nouvelle zone → Principale
4. Type de zone : Principale



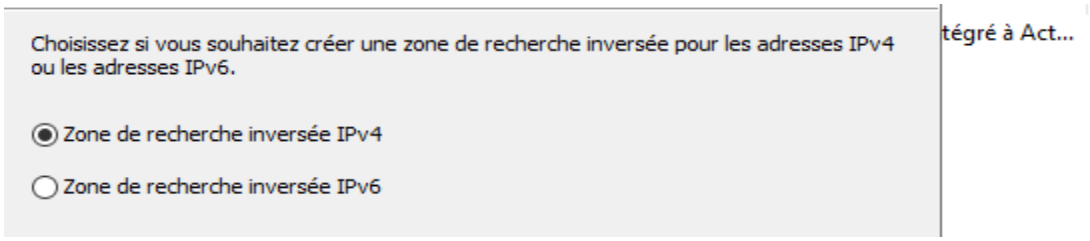


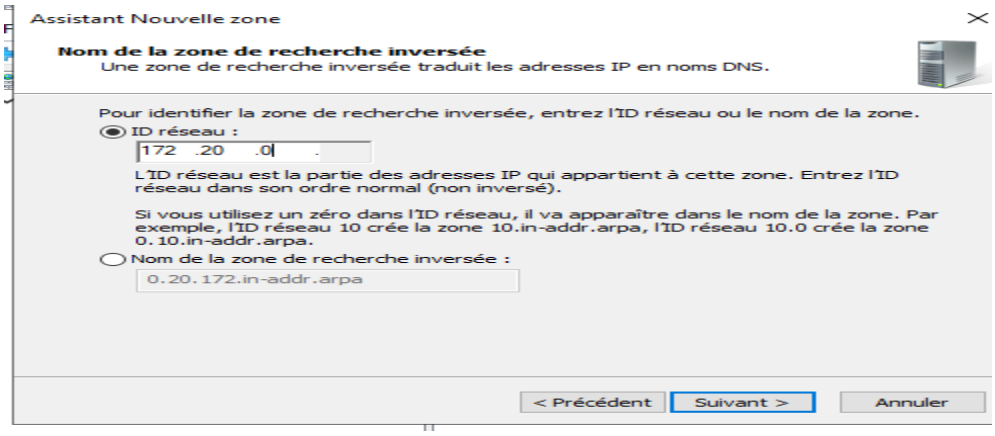


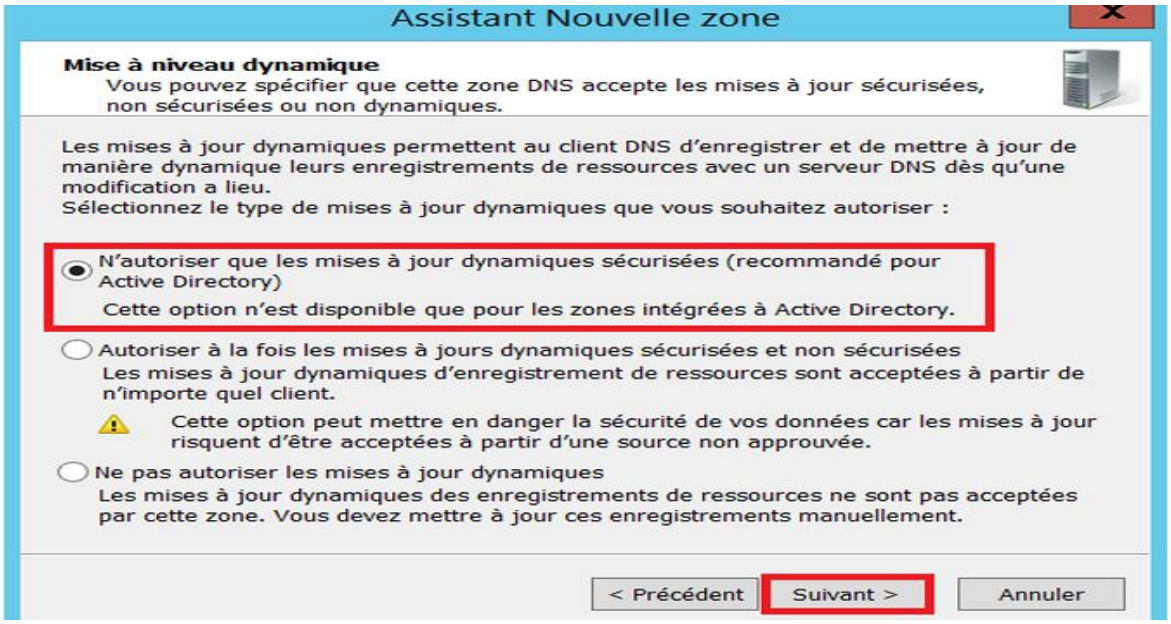


b. Configuration de la plage d'adresses

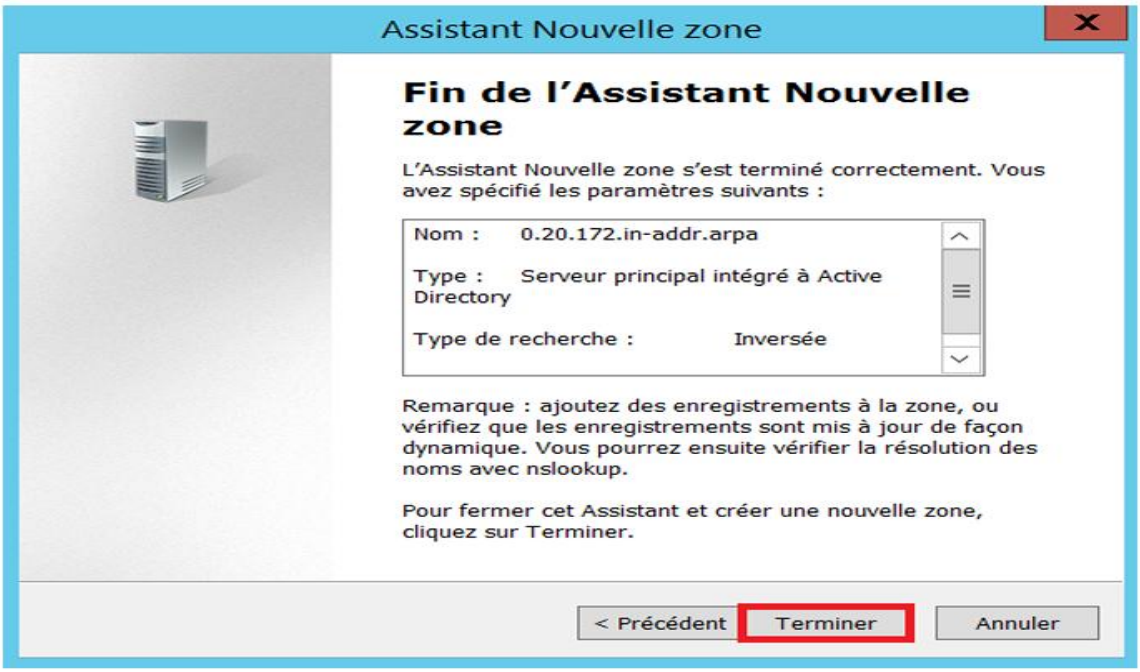
1. Sélectionner : "Zone de recherche indirecte IPv4"
2. ID de réseau : 172.20.0 (votre sous-réseau)
3. Nom de fichier : Généré automatiquement (0.20.172.in-addr.arpa.dns)







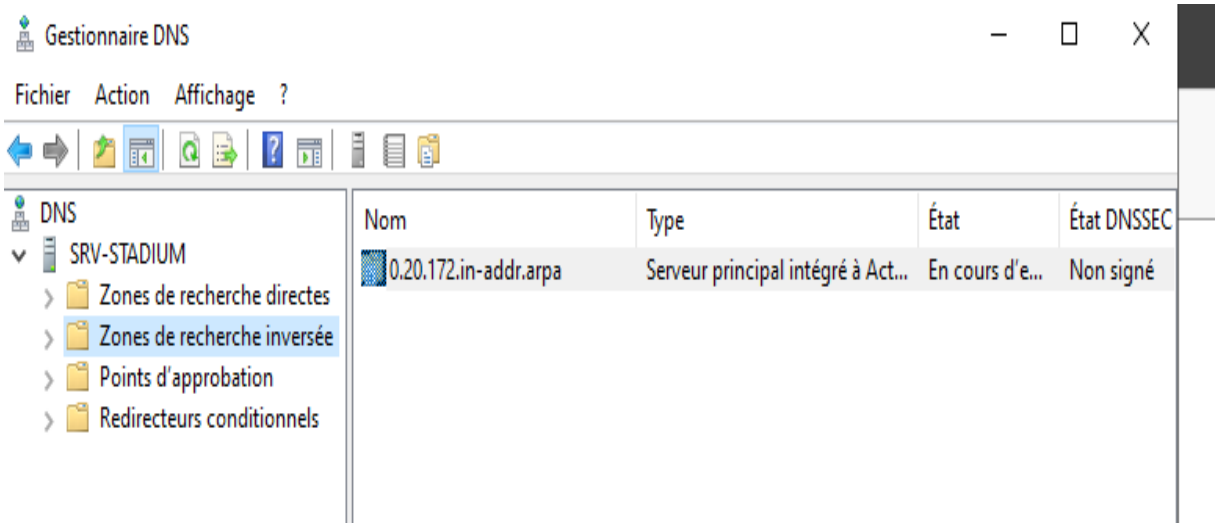
Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.

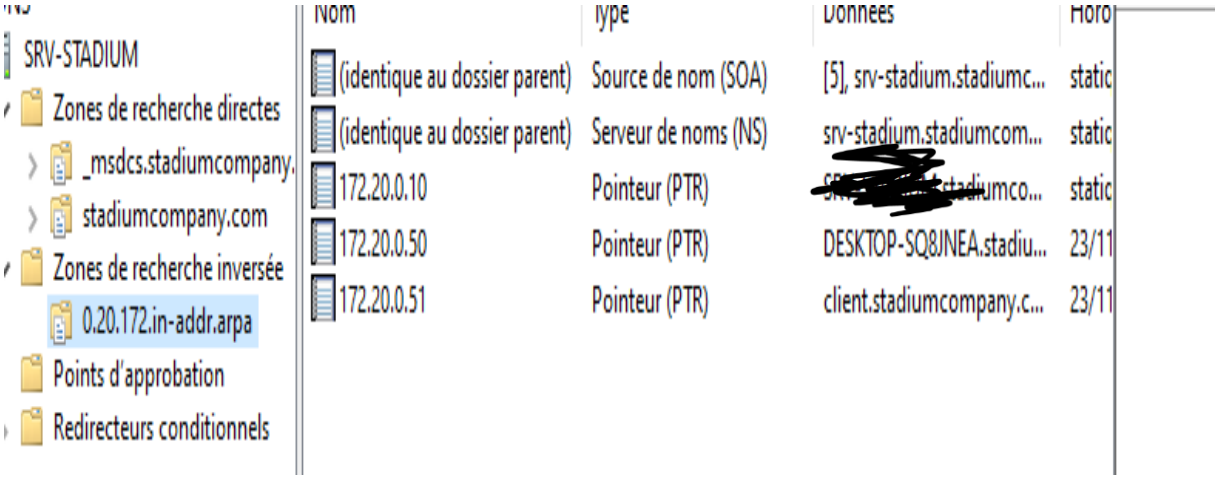


C. Création des enregistrements PTR

Dans la zone 0.20.172.in-addr.arpa :

1. Clic-droit → Nouveau pointeur (PTR)
2. Configurer :
    - Adresse IP : 10 → serveur.stadiumcompany.com





III. Gestion des utilisateurs et des ressources

1. DÉPLOIEMENT D'UN ENVIRONNEMENT ACTIVE DIRECTORY STADIUMCOMPANY

Contexte :
Dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure informatique pour "Stadiumcompany", nous devons créer un environnement Active Directory complet et structuré permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des ressources.

Objectifs Principaux :

- **Structurer l'Active Directory** avec une hiérarchie logique d'Unités d'Organisation
- **Créer des groupes de sécurité** par fonction métier pour une gestion des permissions simplifiée
- **Déployer 10 comptes utilisateurs** avec des profils métier spécifiques
- **Assurer la cohérence** entre les départements, postes et groupes de sécurité
- **Documenter l'ensemble** de la procédure pour la reproductibilité et la maintenance

Pour créer le dossier de travail pour les scripts on utilise la commande :

New-Item -Path "C:\Scripts" -ItemType Directory -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Scripts" -ItemType Directory -Force


    Répertoire : C:\


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        23/11/2025     18:08                Scripts
```

Pour structurer l'Active Directory avec des OUs logiques

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module ActiveDirectory
>> $DomainDN = "DC=stadiumcompany,DC=com"
>>
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Stadium_Company" -Path $DomainDN -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "OU=Stadium_Company,$DomainDN" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Sports" -Path "OU=Stadium_Company,$DomainDN" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Commercial" -Path "OU=Stadium_Company,$DomainDN" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Technique" -Path "OU=Stadium_Company,$DomainDN" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Groups" -Path "OU=Stadium_Company,$DomainDN" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
```

Pour créer les groupes par fonction métier

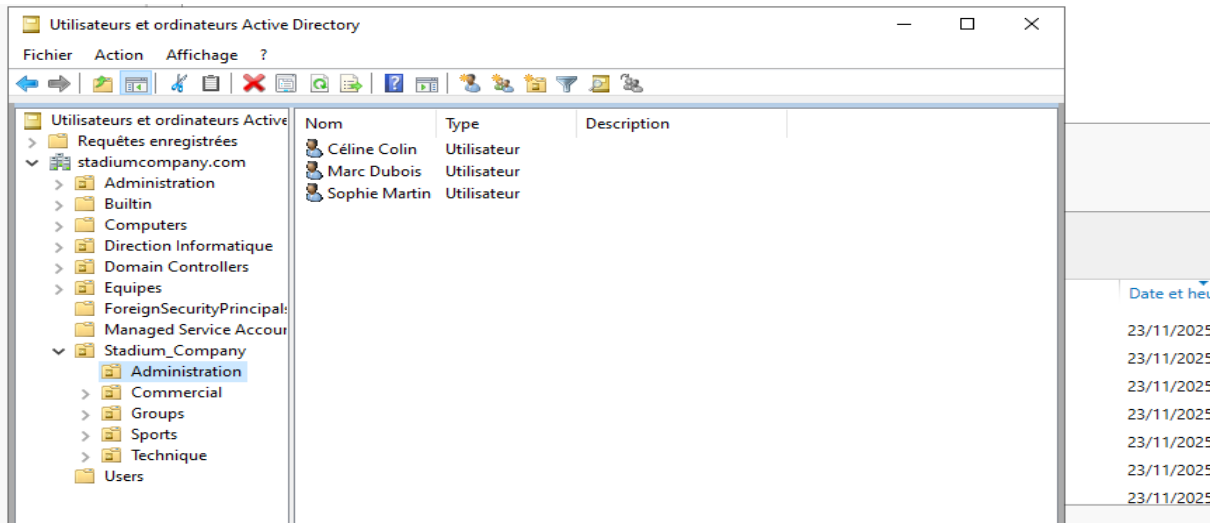
```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "G_Stadium_Admins" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_HR_Team" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Sports_Team" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Marketing" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Technicians" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Coachs" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Players" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Ticket_Sellers" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Finance" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
>> New-ADGroup -Name "G_Security" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=Groups,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
```

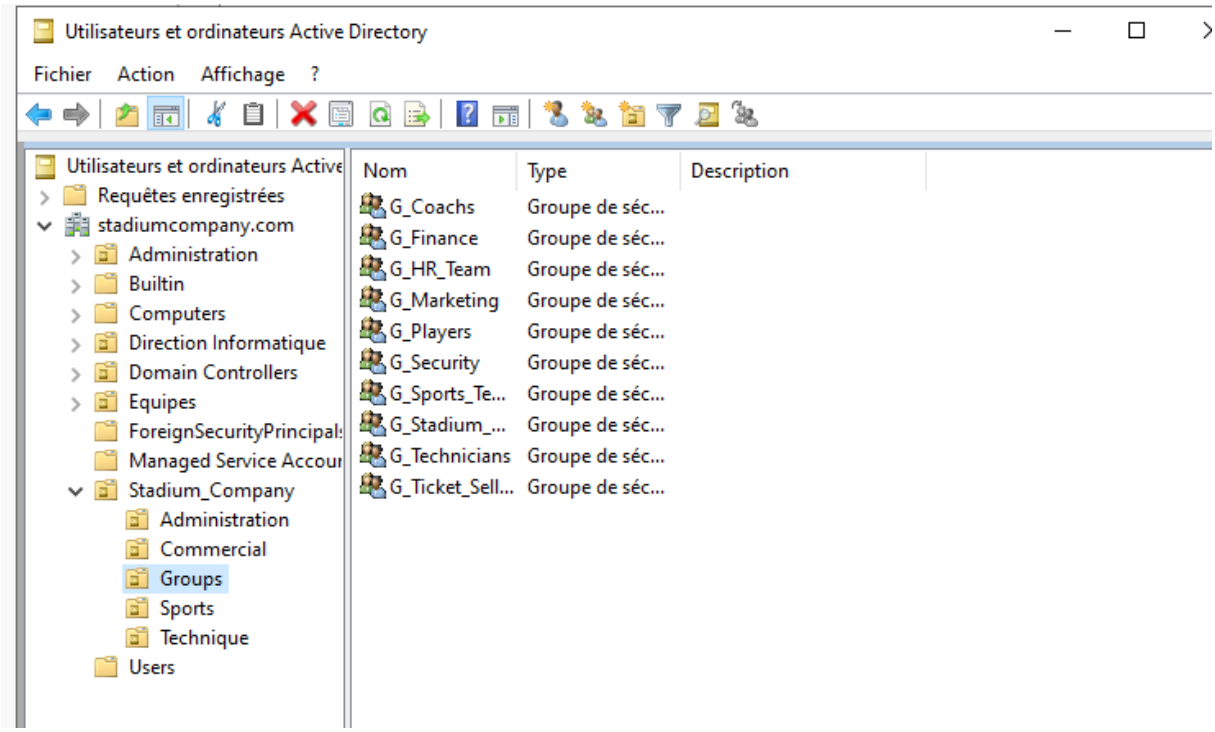
Pour créer les 10 comptes utilisateurs avec leurs propriétés

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Marc Dubois" -GivenName "Marc" -Surname "Dubois" -SamAccountName "marc.dubois" -UserPrincipalName "marc.dubois@stadiu
company.com" -DisplayName "Marc Dubois" -Department "Direction" -Title "Directeur Général" -Path "OU=Administration,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPassword
ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Stadium_Admins" -Members "marc.dubois"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Sophie Martin" -GivenName "Sophie" -Surname "Martin" -SamAccountName "sophie.martin" -UserPrincipalName "sophie.marti
@stadiumcompany.com" -DisplayName "Sophie Martin" -Department "RH" -Title "Responsable RH" -Path "OU=Administration,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPassword
ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_HR_Team" -Members "sophie.martin"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Jean Duval" -GivenName "Jean" -Surname "Duval" -SamAccountName "jean.duval" -UserPrincipalName "jean.duval@stadiumcom
any.com" -DisplayName "Jean Duval" -Department "Sport" -Title "Directeur Sportif" -Path "OU=Sports,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPassword (ConvertTo-Secure
tring "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Sports_Team" -Members "jean.duval"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Laura Fontaine" -GivenName "Laura" -Surname "Fontaine" -SamAccountName "laura.fontaine" -UserPrincipalName "laura.fon
aine@stadiumcompany.com" -DisplayName "Laura Fontaine" -Department "Commercial" -Title "Responsable Commercial" -Path "OU=Commercial,OU=Stadium_Company,$DomainDN"
AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Marketing" -Members "laura.fontaine"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Michel Blanchard" -GivenName "Michel" -Surname "Blanchard" -SamAccountName "michel.blanchard" -UserPrincipalName "mic
el.blanchard@stadiumcompany.com" -DisplayName "Michel Blanchard" -Department "Sport" -Title "Entraineur" -Path "OU=Sports,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPas
word (ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Coachs" -Members "michel.blanchard"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "David Brun" -GivenName "David" -Surname "Brun" -SamAccountName "david.brun" -UserPrincipalName "david.brun@stadiumcom
any.com" -DisplayName "David Brun" -Department "Sport" -Title "Joueur" -Path "OU=Sports,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Sta
ium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Players" -Members "david.brun"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Paul Richard" -GivenName "Paul" -Surname "Richard" -SamAccountName "paul.richard" -UserPrincipalName "paul.richard@st
diumcompany.com" -DisplayName "Paul Richard" -Department "Commercial" -Title "Vendeur" -Path "OU=Commercial,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPassword (Convert
o-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Ticket_Sellers" -Members "paul.richard"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Céline Colin" -GivenName "Céline" -Surname "Colin" -SamAccountName "celine.colin" -UserPrincipalName "celine.colin@st
diumcompany.com" -DisplayName "Céline Colin" -Department "Administration" -Title "Comptable" -Path "OU=Administration,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPasswor
 (ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Finance" -Members "celine.colin"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Bruno Legrand" -GivenName "Bruno" -Surname "Legrand" -SamAccountName "bruno.legrand" -UserPrincipalName "bruno.legran
@stadiumcompany.com" -DisplayName "Bruno Legrand" -Department "Technique" -Title "Agent Sécurité" -Path "OU=Technique,OU=Stadium_Company,$DomainDN" -AccountPasswor
 (ConvertTo-SecureString "Stadium@2024" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $false
>> Add-ADGroupMember -Identity "G_Security" -Members "bruno.legrand"
```

4. VÉRIFICATIONS ET TESTS

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Stadium_Company,DC=stadiumcompany,DC=com" | Format-Table Name, SamAccountName, Enabled

Name             SamAccountName   Enabled
----             --------------   -------
Marc Dubois      marc.dubois         True
Sophie Martin    sophie.martin       True
Jean Duval       jean.duval          True
Laura Fontaine   laura.fontaine      True
Michel Blanchard michel.blanchard    True
David Brun       david.brun          True
Paul Richard     paul.richard        True
Céline Colin     celine.colin        True
Bruno Legrand    bruno.legrand       True
```





Remarque : Le déploiement de l'environnement Active Directory a été réalisé en trois phases : Phase 1 la préparation des données via un fichier CSV contenant les informations personnelles, identifiants, données professionnelles et paramètres techniques ; Phase 2 l'automatisation avec PowerShell pour créer les OUs, groupes et utilisateurs, et vérifier leur création ; Phase 3 la validation et tests via AD et PowerShell pour contrôler la structure, les comptes, les groupes et effectuer les tests de connexion.

N.B : Le déploiement de l'environnement Active Directory peut se faire manuellement.

IV. Sécurité et administration

1. Stratégies de groupe (GPO)

- Gestionnaire de serveur → Outils → Gestion des stratégies de groupe
- Clic droit sur l'UO → **Creer un GPO dans le domain**
- Configurer par exemple : fond d'écran, restrictions, complexité des mots de passe
- Lier la GPO à l'UO

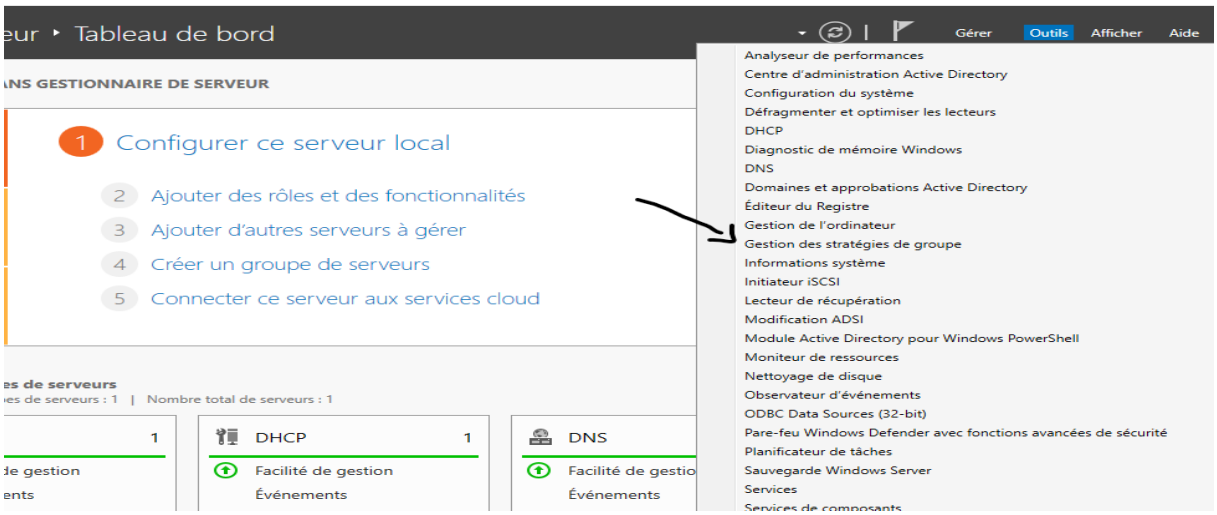
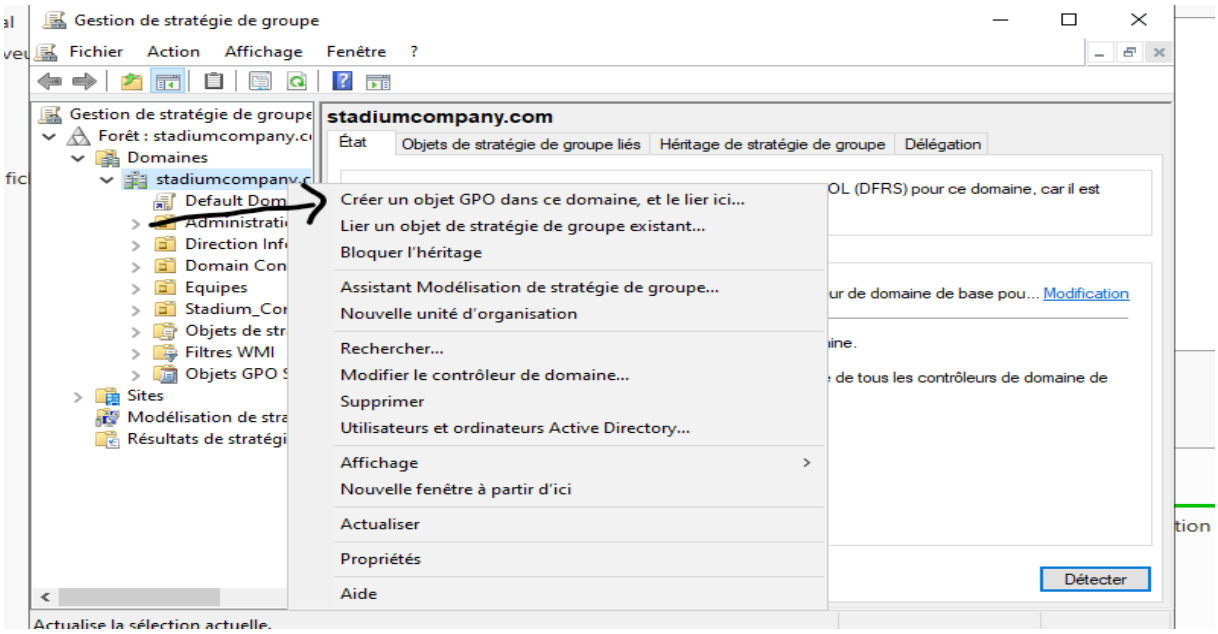
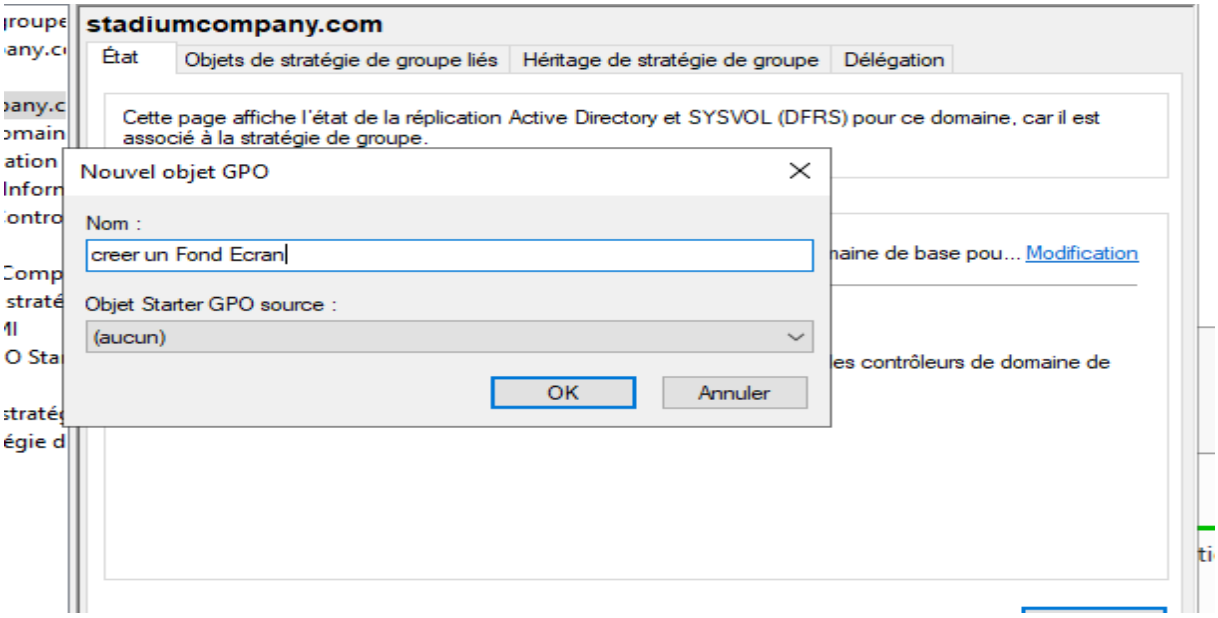


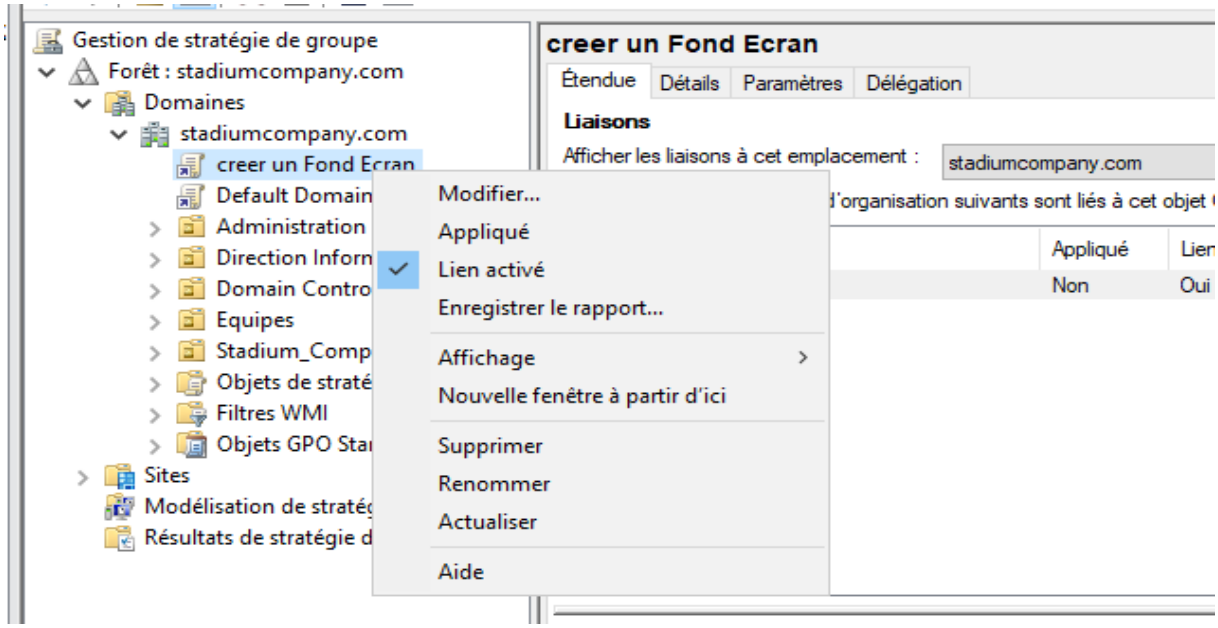
Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Configurer ce serveur local
Ajouter des rôles et des fonctionnalités
Ajouter d'autres serveurs à gérer
Créer un groupe de serveurs
Connecter ce serveur aux services cloud
Analyseur de performances
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
DHCP
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Éditeur du Registre
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Lecteur de récupération
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources
Nettoyage de disque
Observateur d'événements
ODBC Data Sources (32-bit)
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Planificateur de tâches
Sauvegarde Windows Server
Services
DHCP
DNS
Facilité de gestion
Événements


Gestion de stratégie de groupe
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : stadiumcompany.c
Domaines
stadiumcompany.c
Default Dom
Administrati
Direction Inf
Domain Con
Equipes
Stadium_Co
Objets de str
Filtres WMI
Objets GPO S
Sites
Modélisation de stra
Résultats de stratégi
stadiumcompany.com
État
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
Lier un objet de stratégie de groupe existant...
Bloquer l'héritage
Assistant Modélisation de stratégie de groupe...
Nouvelle unité d'organisation
Rechercher...
Modifier le contrôleur de domaine...
Supprimer
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory...
Affichage
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Actualiser
Propriétés
Aide
Détecter
Actualise la sélection actuelle.


stadiumcompany.com
État
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Délégation
Cette page affiche l'état de la réplication Active Directory et SYSVOL (DFRS) pour ce domaine, car il est associé à la stratégie de groupe.
Nouvel objet GPO
Nom :
creer un Fond Ecran
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler
Modification

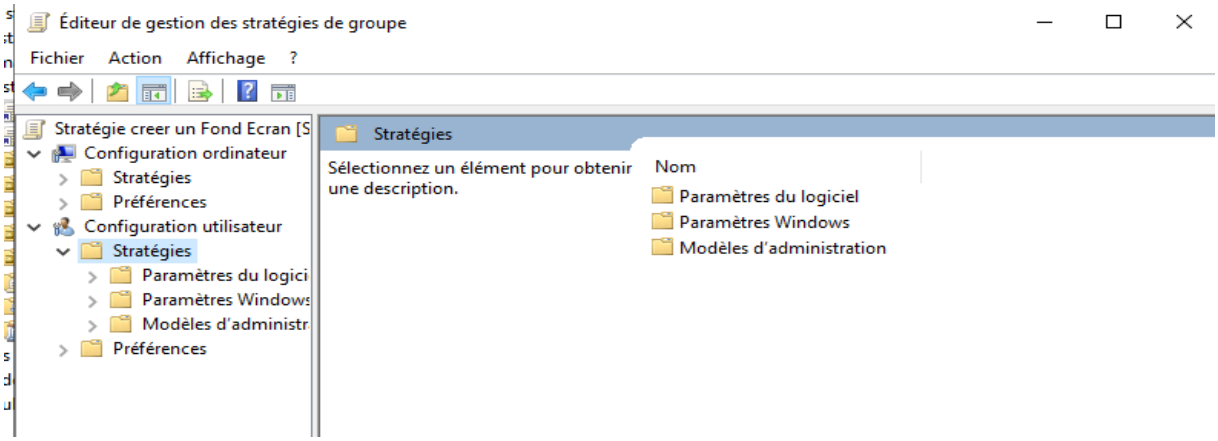
Configurer la stratégie :

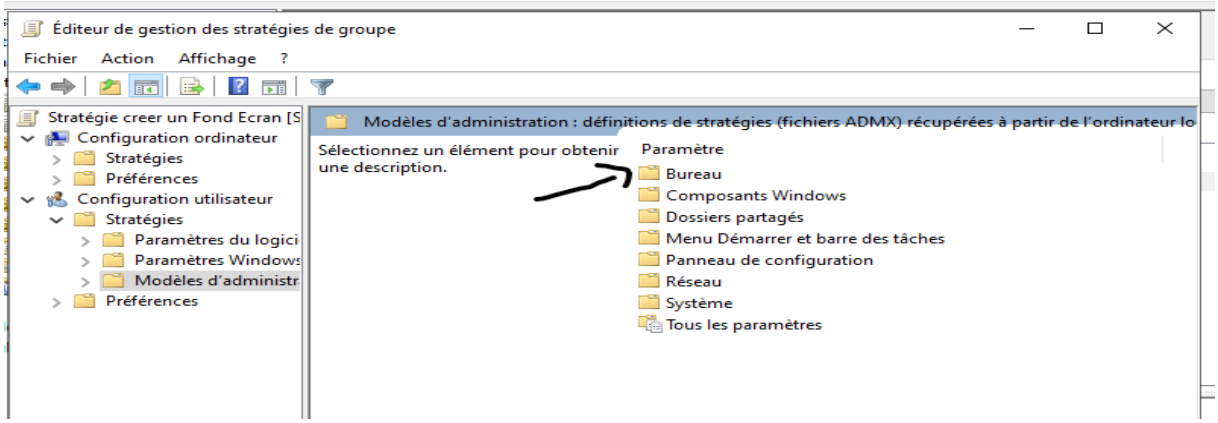
- Clic droit sur la nouvelle GPO → **Modifier**

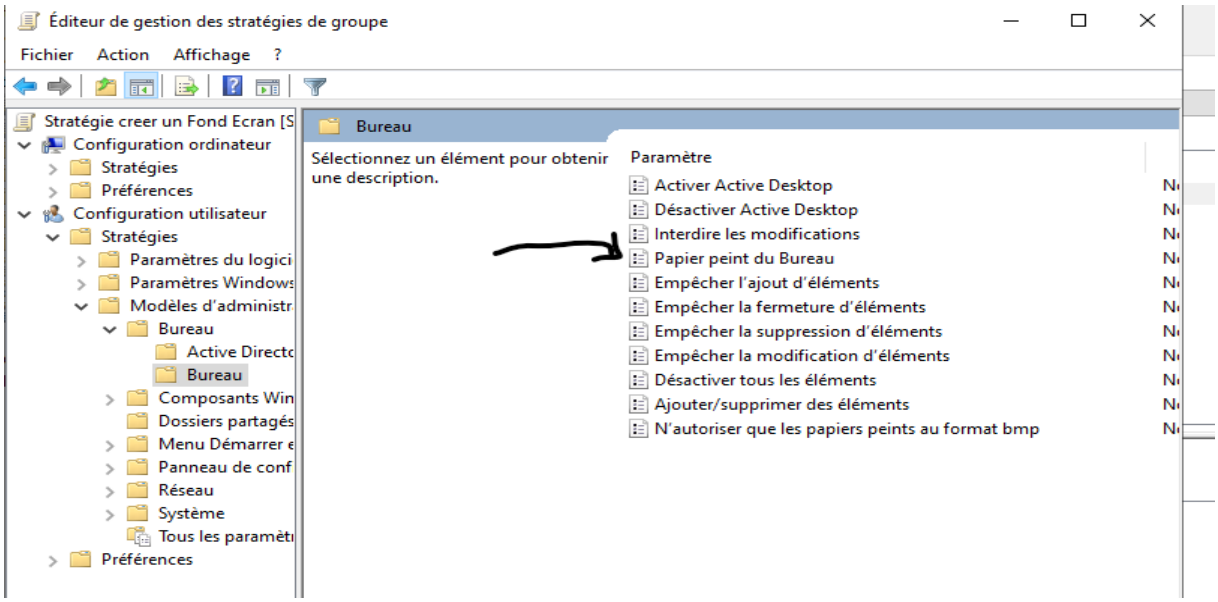


Ensuite on va cliquer sur :

Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Bureau







Dans nottre cas on va configurer le fond d'écran

Voire l'image du fond d'ecran ci-dessous :

Papier peint du Bureau

Papier peint du Bureau

Paramètre précédent | Paramètre suivant

- ○ Non configuré
- ◉ Activé
- ○ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Nom du papier peint :

\\SRV-STADIUM\Partage_Comptabilite\Ir

Exemple : avec un chemin local :
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Exemple : avec un chemin UNC :
\\Server\Share\Corp.jpg

Style du papier peint : Étirer

Aide :

Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.

Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).

Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper \accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur \Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification.

Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun

OK | Annuler | Appliquer

Bureau

Papier peint du Bureau

spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).

Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que

Paramètre	État	Commentaire
Activer Active Desktop	Non configuré	Non
Désactiver Active Desktop	Non configuré	Non
Interdire les modifications	Non configuré	Non
Papier peint du Bureau	Activé	Non
Empêcher l'ajout d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la fermeture d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la suppression d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la modification d'éléments	Non configuré	Non
Désactiver tous les éléments	Non configuré	Non
Ajouter/supprimer des éléments	Non configuré	Non
N'autoriser que les papiers peints au format bmp	Non configuré	Non

V. Tests et validation

Vérifier que les postes clients reçoivent une IP via DHCP :

ipconfig /release

```
C:\Users\user>ipconfig/release

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a249:f0ab:e4df:d20e%6
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

ipconfig /renew

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : stadiumcompany.com
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a249:f0ab:e4df:d20e%6
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.0.50
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.0.1
```

Vérifier résolution DNS :

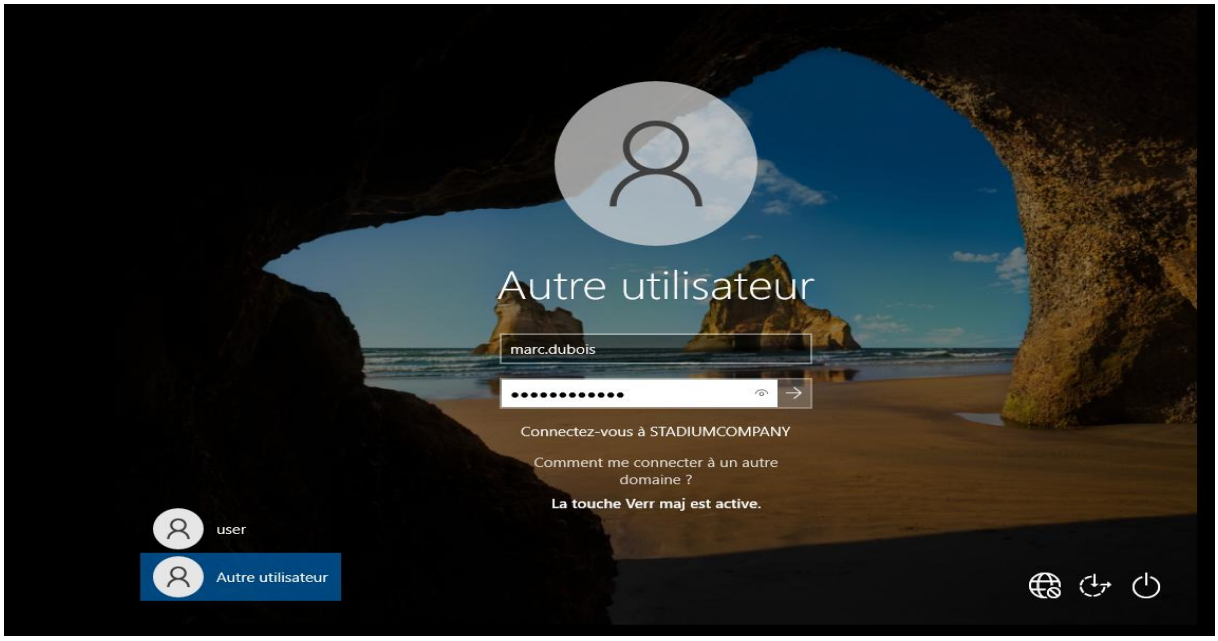
nslookup srv-stadium

nslookup 172.20.0.10

```
C:\Users\user>nslookup 172.20.0.10
Serveur :   SRV-STADIUM.stadiumcompany.com
Address:  172.20.0.10

Nom :    SRV-STADIUM.stadiumcompany.com
Address:  172.20.0.10


C:\Users\user>nslookup SRV-STADIUM
Serveur :   SRV-STADIUM.stadiumcompany.com
Address:  172.20.0.10

Nom :    SRV-STADIUM.stadiumcompany.com
Address:  172.20.0.10
```

Vérifier que les utilisateurs peuvent se connecter au domaine et accéder aux partages.

Tester les GPO et la sécurité des comptes.



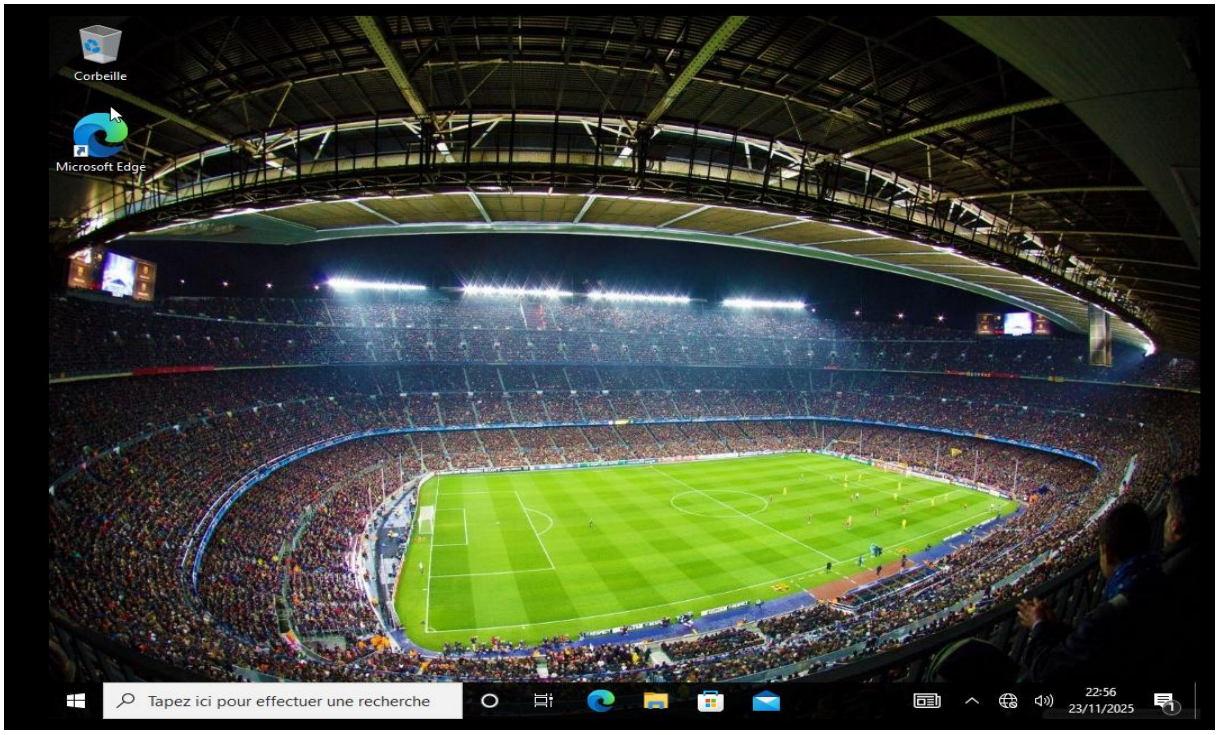
Sur un poste client : on tape les commandes

- gpresult /r (vérifie l'application des GPO)
- gpupdate /force (force l'actualisation)

N.B : Le test réel se fait sur les postes clients, pas sur le serveur.

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : stadiumcompany.com
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectio
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-CC-A3-AB
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::95bb:6102:4592:bb17%4(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.0.51(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 23 novembre 2025 22:31:38
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 1 décembre 2025 22:31:38
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 172.20.0.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-85-4B-09-00-0C-29-CC-A3-AB
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 172.20.0.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\celine.colin>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.


C:\Users\celine.colin>_
```

Remarque : la mise a jour de la strategie d’ordinateur marche sans probleme



Remarque : Le fond d'écran est maintenant configuré et s'appliquera à tous les utilisateurs.

VI. Conclusion

La Mission 2 a permis de mettre en place une infrastructure informatique complète et sécurisée pour StadiumCompany. L'installation de Windows Server 2022 sur VMware 17 Pro, la création du domaine stadiumcompany.com et la configuration des services essentiels (Active Directory, DNS, DHCP, GPO, partage de fichiers et Rsync) assurent la disponibilité, la sécurité et la continuité des services.

La gestion centralisée des utilisateurs et des ressources, combinée aux stratégies de groupe, facilite l'administration du réseau et renforce la sécurité. Les tests effectués ont confirmé le bon fonctionnement de tous les services et la fiabilité de l'infrastructure.

Cette mission a permis d'acquérir une expérience pratique concrète dans l'installation, la configuration et l'administration d'un réseau d'entreprise moderne, tout en respectant les bonnes pratiques de sécurité et d'organisation.